

第1章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

- 1、电流所经过的路径叫做电路，通常由电源、负载和中间环节三部分组成。
- 2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类，其中电力系统的电路其主要功能是对发电厂发出的电能进行传输、分配和转换；电子技术的电路主要功能则是对电信号进行传递、变换、存储和处理。
- 3、实际电路元件的电特性单一而确切，理想电路元件的电特性则多元和复杂。无源二端理想电路元件包括电阻元件、电感元件和电容元件。
- 4、由理想电路元件构成的、与实际电路相对应的电路称为电路模型，这类电路只适用集总参数元件构成的低、中频电路的分析。
- 5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为稳恒直流电，大小和方向均随时间变化的电压和电流称为交流电，大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为正弦交流电。
- 6、电压是电路中产生电流的根本原因，数值上等于电路中两点电位的差值。
- 7、电位具有相对性，其大小正负相对于电路参考点而言。
- 8、衡量电源力作功本领的物理量称为电动势，它只存在于电源内部，其参考方向规定由电源正极高电位指向电源负极低电位，与电源端电压的参考方向相反。
- 9、电流所做的功称为电功，其单位有焦耳和度；单位时间内电流所做的功称为电功率，其单位有瓦特和千瓦。
- 10、通常我们把负载上的电压、电流方向称作关联方向；而把电源上的电压和电流方向称为非关联方向。
- 11、欧姆定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系，与电路的连接方式无关；基尔霍夫定律则是反映了电路的整体规律，其中KCL定律体现了电路中任意结点上汇集的所有支路电流的约束关系，KVL定律体现了电路中任意回路上所有元件上电压的约束关系，具有普遍性。
- 12、理想电压源输出的电压值恒定，输出的电流值由它本身和外电路共同决定；理想电流源输出的电流值恒定，输出的电压由它本身和外电路共同决定。
- 13、电阻均为 9Ω 的 Δ 形电阻网络，若等效为 Y 形网络，各电阻的阻值应为 3Ω 。
- 14、实际电压源模型“ $20V$ 、 1Ω ”等效为电流源模型时，其电流源 $I_S = 20A$ ，内阻 $R_i = 1\Omega$ 。
- 15、直流电桥的平衡条件是对臂电阻的乘积相等；负载上获得最大功率的条件是电源内阻等于负载电阻，获得的最大功率 $P_{\min} = U_S^2/4R_0$ 。

16、如果受控源所在电路没有独立源存在时，它仅仅是一个无源元件，而当它的控制量不为零时，它相当于一个电源。在含有受控源的电路分析中，特别要注意：不能随意把控制量的支路消除掉。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。 (☒)
- 2、实际电感线圈在任何情况下的电路模型都可以用电感元件来抽象表征。 (☒)
- 3、电压、电位和电动势定义式形式相同，所以它们的单位一样。 (☒)
- 4、电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向。 (☒)
- 5、电功率大的用电器，电功也一定大。 (☒)
- 6、电路分析中一个电流得负值，说明它小于零。 (☒)
- 7、电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路。 (☒)
- 8、网孔都是回路，而回路则不一定是网孔。 (☒)
- 9、应用基尔霍夫定律列写方程式时，可以不参照参考方向。 (☒)
- 10、电压和电流计算结果得负值，说明它们的参考方向假设反了。 (☒)
- 11、理想电压源和理想电流源可以等效互换。 (☒)
- 12、两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。 (☒)
- 13、直流电桥可用来较准确地测量电阻。 (☒)
- 14、负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。 (☒)
- 15、受控源在电路分析中的作用，和独立源完全相同。 (☒)
- 16、电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。 (☒)

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时，该电流 (☒)
A、一定为正值 B、一定为负值 C、不能肯定是正值或负值
- 2、已知空间有a、b两点，电压 $U_{ab}=10V$ ，a点电位为 $V_a=4V$ ，则b点电位 V_b 为 (☒)
A、6V B、-6V C、14V
- 3、当电阻 R 上的 u 、 i 参考方向为非关联时，欧姆定律的表达式应为 (☒)
A、 $u = Ri$ B、 $u = -Ri$ C、 $u = R|i|$
- 4、一电阻 R 上 u 、 i 参考方向不一致，令 $u = -10V$ ，消耗功率为 0.5W，则电阻 R 为 (☒)
A、200 Ω B、-200 Ω C、 $\pm 200 \Omega$
- 5、两个电阻串联， $R_1: R_2=1: 2$ ，总电压为 60V，则 U_1 的大小为 (☒)
A、10V B、20V C、30V

- 6、已知接成 Y 形的三个电阻都是 $30\ \Omega$ ，则等效 Δ 形的三个电阻阻值为 (C)
A、全是 $10\ \Omega$ B、两个 $30\ \Omega$ 一个 $90\ \Omega$ C、全是 $90\ \Omega$
- 7、电阻是 (C) 元件，电感是 (B) 的元件，电容是 (A) 的元件。
A、储存电场能量 B、储存磁场能量 C、耗能
- 8、一个输出电压几乎不变的设备有载运行，当负载增大时，是指 (C)
A、负载电阻增大 B、负载电阻减小 C、电源输出的电流增大
- 9、理想电压源和理想电流源间 (B)
A、有等效变换关系 B、没有等效变换关系 C、有条件下的等效关系
- 10、当恒流源开路时，该恒流源内部 (B)
A、有电流，有功率损耗 B、无电流，无功率损耗 C、有电流，无功率损耗

四、简答题 (建议每小题 3~5 分)

1、在 8 个灯泡串联的电路中，除 4 号灯不亮外其它 7 个灯都亮。当把 4 号灯从灯座上取下后，剩下 7 个灯仍亮，问电路中有何故障？为什么？

答：电路中发生了 4 号灯短路故障，当它短路时，在电路中不起作用，因此放上和取下对电路不发生影响。

2、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯，能否串联使用？

答：不能，因为这两个白炽灯的灯丝电阻不同，瓦数大的灯电阻小分压少，不能正常工作，瓦数小的灯电阻大分压多易烧。

3、电桥电路是复杂电路还是简单电路？当电桥平衡时，它是复杂电路还是简单电路？为什么？

答：电桥电路处于平衡状态时，由于桥支路电流为零可拿掉，因此四个桥臂具有了串、并联关系，是简单电路，如果电桥电路不平衡，则为复杂电路。

4、直流电、脉动直流电、交流电、正弦交流电的主要区别是什么？

答：直流电的大小和方向均不随时间变化；脉动直流电的大小随时间变化，方向不随时间变化；交流电的大小和方向均随时间变化；正弦交流电的大小和方向随时间按正弦规律变化。

5、负载上获得最大功率时，电源的利用率大约是多少？

答：负载上获得最大功率时，电源的利用率约为 50%。

6、电路等效变换时，电压为零的支路可以去掉吗？为什么？

答：电路等效变换时，电压为零的支路不可以去掉。因为短路相当于短接，要用一根短接线代替。

7、在电路等效变换过程中，受控源的处理与独立源有哪些相同？有什么不同？

答：在电路等效变换的过程中，受控电压源的控制量为零时相当于短路；受控电流源控制量为零时相当于开路。当控制量不为零时，受控源的处理与独立源无原则上区别，只是要注意在对电路化简的过程中不能随意把含有控制量的支路消除掉。

8、工程实际应用中，利用平衡电桥可以解决什么问题？电桥的平衡条件是什么？

答：工程实际应用中，利用平衡电桥可以较为精确地测量电阻，电桥平衡的条件是对臂电阻的乘积相等。

9、试述“电路等效”的概念。

答：两个电路等效，是指其对端口以外的部分作用效果相同。

10、试述参考方向中的“正、负”，“加、减”，“相反、相同”等名词的概念。

答：“正、负”是指在参考方向下，某电量为正值还是为负值；“加、减”是指方程式各量前面的加、减号；“相反、相同”则指电压和电流方向是非关联还是关联。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、图 1.5.1 所示电路，已知 $U=3V$ ，求 R 。（2Ω）

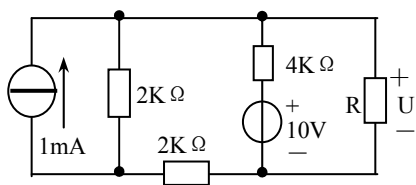


图 1.5.1

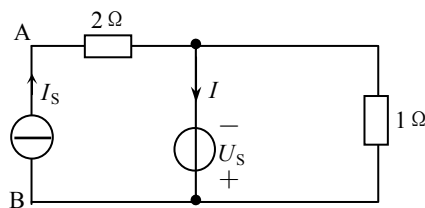


图 1.5.2

2、图 1.5.2 所示电路，已知 $U_S=3V$ ， $I_S=2A$ ，求 U_{AB} 和 I 。（3V、5A）

3、图 1.5.3 所示电路，负载电阻 R_L 可以任意改变，问 R_L 等于多大时其上可获得最大功率，并求出最大功率 P_{Lmax} 。（2Ω）

4、图 1.5.4 所示电路中，求 2A 电流源之发出功率。（-16/3W）

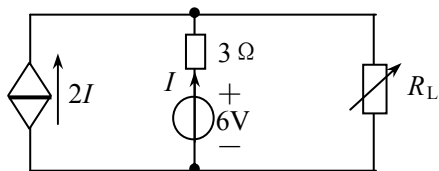


图 1.5.3

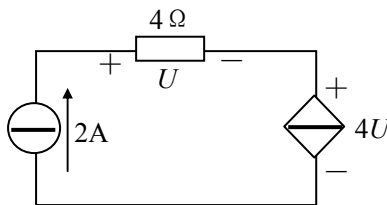


图 1.5.4

5、电路如图 1.5.5 所示，求 10V 电压源发出的功率。

(-35W)

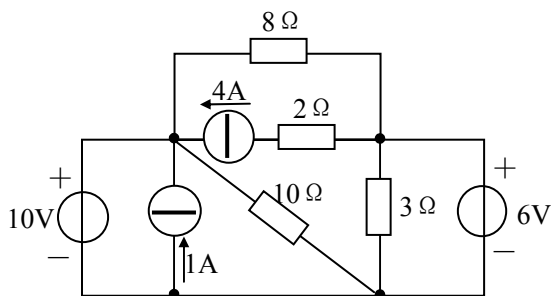


图 1.5.5

6、分别计算 S 打开与闭合时图 1.5.6 电路中 A、B 两点的电位。(S 打开: A-10.5V, B -7.5V S 闭合: A 0V, B 1.6V)

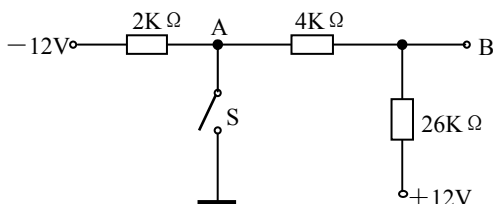


图 1.5.6

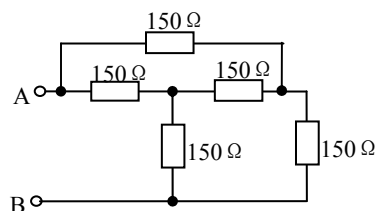


图 1.5.7

7、试求图 1.5.7 所示电路的入端电阻 R_{AB} 。(150Ω)

第2章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

1、凡是用电阻的串并联和欧姆定律可以求解的电路统称为简单电路，若用上述方法不能直接求解的电路，则称为复杂电路。

2、以客观存在的支路电流为未知量，直接应用KCL定律和KVL定律求解电路的方法，称为支路电流法。

3、当复杂电路的支路数较多、回路数较少时，应用回路电流法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中，是以假想的回路电流为未知量，直接应用KVL定律求解电路的方法。

4、当复杂电路的支路数较多、结点数较少时，应用结点电压法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中，是以客观存在的结点电压为未知量，直接应用KCL定律和欧姆定律求解电路的方法。

5、当电路只有两个结点时，应用结点电压法只需对电路列写1个方程式，方程式的一般表达式为 $V_1 = \frac{\sum U_s / R}{\sum 1/R}$ ，称作弥尔曼定理。

- 6、在多个电源共同作用的线性电路中，任一支路的响应均可看成是由各个激励单独作用下在该支路上所产生的响应的叠加，称为叠加定理。
- 7、具有两个引出端钮的电路称为二端网络，其内部含有电源称为有源二端网络，内部不包含电源的称为无源二端网络。
- 8、“等效”是指对端口处等效以外的电路作用效果相同。戴维南等效电路是指一个电阻和一个电压源的串联组合，其中电阻等于原有源二端网络除源后的入端电阻，电压源等于原有源二端网络的开路电压。
- 9、为了减少方程式数目，在电路分析方法中我们引入了回路电流法、结点电压法；叠加定理只适用线性电路的分析。
- 10、在进行戴维南定理化简电路的过程中，如果出现受控源，应注意除源后的二端网络等效化简的过程中，受控电压源应短路处理；受控电流源应开路处理。在对有源二端网络求解开路电压的过程中，受控源处理应与独立源的分析方法相同。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、叠加定理只适合于直流电路的分析。（ × ）
- 2、支路电流法和回路电流法都是为了减少方程式数目而引入的电路分析法。（ √ ）
- 3、回路电流法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。（ √ ）
- 4、结点电压法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。（ × ）
- 5、弥尔曼定理可适用于任意结点电路的求解。（ × ）
- 6、应用结点电压法求解电路时，参考点可要可不要。（ × ）
- 7、回路电流法只要求出回路电流，电路最终求解的量就算解出来了。（ × ）
- 8、回路电流是为了减少方程式数目而人为假想的绕回路流动的电流。（ √ ）
- 9、应用结点电压法求解电路，自动满足基尔霍夫第二定律。（ √ ）
- 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。（ √ ）

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、叠加定理只适用于（ C ）
A、交流电路 B、直流电路 C、线性电路
- 2、自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是（ B ）
A、支路电流法 B、回路电流法 C、结点电压法
- 3、自动满足基尔霍夫第二定律的电路求解法是（ C ）
A、支路电流法 B、回路电流法 C、结点电压法
- 4、必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是（ C ）

A、支路电流法 B、回路电流法 C、结点电压法

5、只适应于线性电路求解的方法是（ C ）

A、弥尔曼定理 B、戴维南定理 C、叠加定理

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、下图所示电路应用哪种方法进行求解最为简便？为什么？

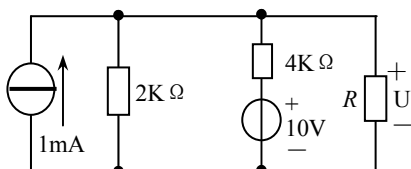


图 2.4.1 题电路

答：用弥尔曼定理求解最为简便，因为电路中只含有两个结点。

2、试述回路电流法求解电路的步骤。回路电流是否为电路的最终求解响应？

答：回路电流法求解电路的基本步骤如下：

1. 选取独立回路(一般选择网孔作为独立回路)，在回路中标示出假想回路电流的参考方向，并把这一参考方向作为回路的绕行方向。

2. 建立回路的 KVL 方程式。应注意自电阻压降恒为正值，公共支路上互电阻压降的正、负由相邻回路电流的方向来决定：当相邻回路电流方向流经互电阻时与本回路电流方向一致时该部分压降取正，相反时取负。方程式右边电压升的正、负取值方法与支路电流法相同。

3. 求解联立方程式，得出假想的各回路电流。

4. 在电路图上标出客观存在的各支路电流的参考方向，按照它们与回路电流之间的关系，求出各条支路电流。

回路电流是为了减少方程式数目而人为假想的绕回路流动的电流，不是电路的最终求解响应，最后要根据客观存在的支路电流与回路电流之间的关系求出支路电流。

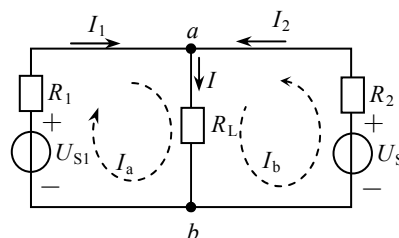


图 2.4 例 2.2 电路

3、一个不平衡电桥电路进行求解时，只用电阻的串并联和欧姆定律能够求解吗？

答：不平衡电桥电路是复杂电路，只用电阻的串并联和欧姆定律是无法求解的，必须采用 KCL 和 KVL 及欧姆定律才能求解电路。

4、试述戴维南定理的求解步骤？如何把一个有源二端网络化为一个无源二端网络？在此过程中，有源二端网络内部的电压源和电流源应如何处理？

答：戴维南定理的解题步骤为：

1. 将待求支路与有源二端网络分离，对断开的两个端钮分别标以记号（例如 a 和 b ）；
2. 对有源二端网络求解其开路电压 U_{OC} ；
3. 把有源二端网络进行除源处理：其中电压源用短接线代替；电流源断开。然后对无源二端网络求解其入端电阻 R_{λ} ；
4. 让开路电压 U_{OC} 等于戴维南等效电路的电压源 U_S ，入端电阻 R_{λ} 等于戴维南等效电路的内阻 R_0 ，在戴维南等效电路两端断开处重新把待求支路接上，根据欧姆定律求出其电流或电压。

把一个有源二端网络化为一个无源二端网络就是除源，如上述 3. 所述。

5、实际应用中，我们用高内阻电压表测得某直流电源的开路电压为 225V，用足够量程的电流表测得该直流电源的短路电流为 50A，问这一直流电源的戴维南等效电路？

答：直流电源的开路电压即为它的戴维南等效电路的电压源 U_S ， $225/50=4.5\ \Omega$ 等于该直流电源戴维南等效电路的内阻 R_0 。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、已知图 2.5.1 电路中电压 $U=4.5V$ ，试应用已经学过的电路求解法求电阻 R 。

(18 Ω)

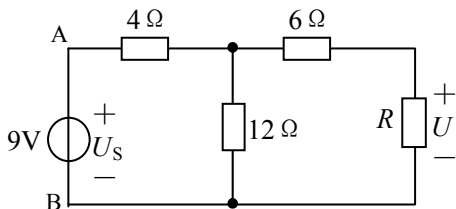


图 2.5.1

2、求解图 2.5.2 所示电路的戴维南等效电路。

($U_{ab}=0V$ ， $R_0=8.8\ \Omega$)

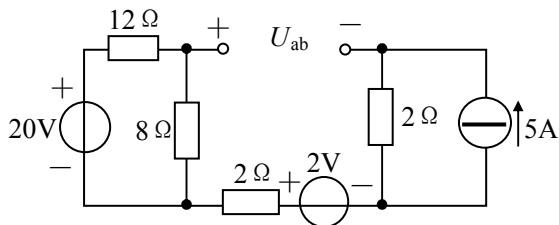


图 2.5.2

3、试用叠加定理求解图 2.5.3 所示电路中的电流 I 。

(在电流源单独作用下 $U=1V$ ， $I'=-1/3A$ ，电压源单独作用时， $I''=2A$ ，所以电流 $I=5/3A$)

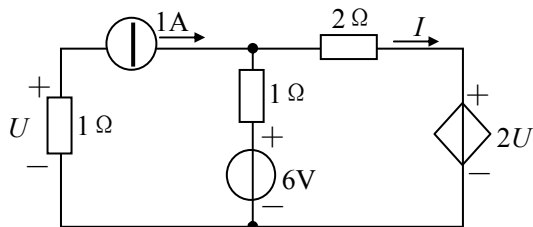


图 2.5.3

4、列出图 2.5.4 所示电路的结点电压方程。

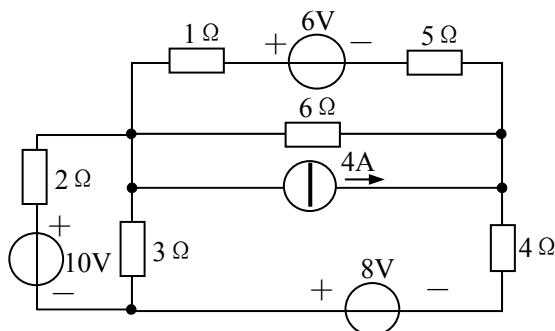
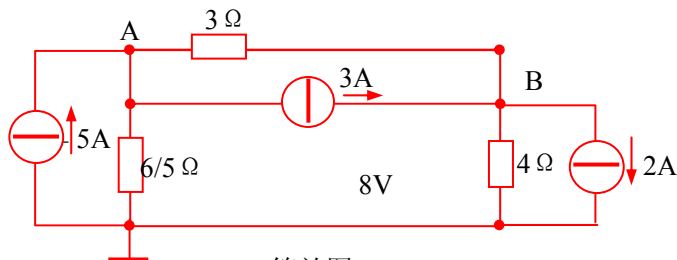


图 2.5.4

解：画出图 2.5.4 等效电路图如下：



等效图

对结点 A:
$$\left(\frac{1}{3} + \frac{5}{6}\right)V_A - \frac{1}{3}V_B = 2$$

对结点 B:
$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)V_B - \frac{1}{3}V_A = 1$$

第3章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

- 1、正弦交流电的三要素是指正弦量的 最大值、角频率 和 初相。
- 2、反映正弦交流电振荡幅度的量是它的 最大值；反映正弦量随时间变化快慢程度的量是它的 频率；确定正弦量计时始位置的是它的 初相。

- 3、已知一正弦量 $i = 7.07 \sin(314t - 30^\circ) \text{A}$ ，则该正弦电流的最大值是 7.07 A；有效值是 5 A；角频率是 314 rad/s；频率是 50 Hz；周期是 0.02 s；随时间的变化进程相位是 $314t - 30^\circ$ 电角；初相是 -30° ；合 $-\pi/6$ 弧度。
- 4、正弦量的 有效 值等于它的瞬时值的平方在一个周期内的平均值的 开方，所以 有效 值又称为方均根值。也可以说，交流电的 有效 值等于与其 热效应 相同的直流电的数值。
- 5、两个 同频率 正弦量之间的相位之差称为相位差，不同 频率的正弦量之间不存在相位差的概念。
- 6、实际应用的电表交流指示值和我们实验的交流测量值，都是交流电的 有效 值。工程上所说的交流电压、交流电流的数值，通常也都是它们的 有效 值，此值与交流电最大值的数量关系为：最大值是有效值的 1.414 倍。
- 7、电阻元件上的电压、电流在相位上是 同相 关系；电感元件上的电压、电流相位存在 正交 关系，且电压 超前 电流；电容元件上的电压、电流相位存在 正交 关系，且电压 滞后 电流。
- 8、同相 的电压和电流构成的是有功功率，用 P 表示，单位为 W；正交 的电压和电流构成无功功率，用 Q 表示，单位为 Var。
- 9、能量转换中过程不可逆的功率称 有功 功率，能量转换中过程可逆的功率称 无功 功率。能量转换过程不可逆的功率意味着不但 有交换，而且还有 消耗；能量转换过程可逆的功率则意味着只 交换 不 消耗。
- 10、正弦交流电路中，电阻元件上的阻抗 $|z| = \underline{R}$ ，与频率 无关；电感元件上的阻抗 $|z| = \underline{X_L}$ ，与频率 成正比；电容元件上的阻抗 $|z| = \underline{X_C}$ ，与频率 成反比。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、正弦量的三要素是指它的最大值、角频率和相位。 (×)
- 2、 $u_1 = 220\sqrt{2} \sin 314t \text{V}$ 超前 $u_2 = 311 \sin(628t - 45^\circ) \text{V}$ 为 45° 电角。 (×)
- 3、电抗和电阻的概念相同，都是阻碍交流电流的因素。 (×)
- 4、电阻元件上只消耗有功功率，不产生无功功率。 (√)
- 5、从电压、电流瞬时值关系式来看，电感元件属于动态元件。 (√)
- 6、无功功率的概念可以理解为这部分功率在电路中不起任何作用。 (×)
- 7、几个电容元件相串联，其电容量一定增大。 (×)
- 8、单一电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率比较小。 (×)

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、在正弦交流电路中，电感元件的瞬时值伏安关系可表达为（ C ）
 A、 $u = iX_L$ B、 $u = j\omega L$ C、 $u = L \frac{di}{dt}$
- 2、已知工频电压有效值和初始值均为 380V，则该电压的瞬时值表达式为（ B ）
 A、 $u = 380 \sin 314 t \text{ V}$ B、 $u = 537 \sin(314 t + 45^\circ) \text{ V}$
 C、 $u = 380 \sin(314 t + 90^\circ) \text{ V}$
- 3、一个电热器，接在 10V 的直流电源上，产生的功率为 P 。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为 $P/2$ ，则正弦交流电源电压的最大值为（ C ）
 A、7.07V B、5V C、10V
- 4、已知 $i_1 = 10 \sin(314 t + 90^\circ) \text{ A}$ ， $i_2 = 10 \sin(628 t + 30^\circ) \text{ A}$ ，则（ C ）
 A、 i_1 超前 $i_2 60^\circ$ B、 i_1 滞后 $i_2 60^\circ$ C、相位差无法判断
- 5、电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（ A ）
 A、增大 B、减小 C、不变
- 6、电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（ B ）
 A、增大 B、减小 C、不变
- 7、实验室中的交流电压表和电流表，其读值是交流电的（ B ）。
 A、最大值 B、有效值 C、瞬时值
- 8、 $314 \mu\text{F}$ 电容元件用在 100Hz 的正弦交流电路中，所呈现的容抗值为（ C ）
 A、 0.197Ω B、 31.8Ω C、 5.1Ω
- 9、在电阻元件的正弦交流电路中，伏安关系表示错误的是（ B ）
 A、 $u = iR$ B、 $U = IR$ C、 $\dot{U} = \dot{I} R$
- 10、某电阻元件的额定数据为“ $1\text{K} \Omega$ 、 2.5W ”，正常使用时允许流过的最大电流为（ A ）
 A、50mA B、2.5mA C、250mA
- 11、 $u = -100 \sin(6 \pi t + 10^\circ) \text{ V}$ 超前 $i = 5 \cos(6 \pi t - 15^\circ) \text{ A}$ 的相位差是（ C ）
 A、 25° B、 95° C、 115°
- 12、周期 $T=1\text{s}$ 、频率 $f=1\text{Hz}$ 的正弦波是（ C ）
 A、 $4 \cos 314 t$ B、 $6 \sin(5 t + 17^\circ)$ C、 $4 \cos 2 \pi t$

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、电源电压不变，当电路的频率变化时，通过电感元件的电流发生变化吗？

答：频率变化时，感抗增大，所以电源电压不变，电感元件的电流将减小。

2、某电容器额定耐压值为 450 伏，能否把它接在交流 380 伏的电源上使用？为什么？

答： $380 \times 1.414 = 537\text{V} > 450\text{V}$ ，不能把耐压为 450V 的电容器接在交流 380V 的电源上使用，因为电源最大值为 537V，超过了电容器的耐压值。

3、你能说出电阻和电抗的不同之处和相似之处吗？它们的单位相同吗？

答：电阻在阻碍电流时伴随着消耗，电抗在阻碍电流时无消耗，二者单位相同。

4、无功功率和有功功率有什么区别？能否从字面上把无功功率理解为无用之功？为什么？

答：有功功率反映了电路中能量转换过程中不可逆的那部分功率，无功功率反映了电路中能量转换过程中只交换、不消耗的那部分功率，无功功率不能从字面上理解为无用之功，因为变压器、电动机工作时如果没有电路提供的无功功率将无法工作。

5、从哪个方面来说，电阻元件是即时元件，电感和电容元件为动态元件？又从哪个方面说电阻元件是耗能元件，电感和电容元件是储能元件？

答：从电压和电流的瞬时值关系来说，电阻元件电压电流为欧姆定律的即时对应关系，因此称为即时元件；电感和电容上的电压电流上关系都是微分或积分的动态关系，因此称为动态元件。从瞬时功率表达式来看，电阻元件上的瞬时功率恒为正值或零，所以为耗能元件，而电感和电容元件的瞬时功率在一个周期内的平均值为零，只进行能量的吞吐而不耗能，所以称为储能元件。

6、正弦量的初相值有什么规定？相位差有什么规定？

答：正弦量的初相和相位差都规定不得超过 $\pm 180^\circ$ 。

7、直流情况下，电容的容抗等于多少？容抗与哪些因素有关？

答：直流情况下，电容的容抗等于无穷大，称隔直流作用。容抗与频率成反比，与电容量成反比。

8、感抗、容抗和电阻有何相同？有何不同？

答：感抗、容抗在阻碍电流的过程中没有消耗，电阻在阻碍电流的过程中伴随着消耗，这是它们的不同之处，三者都是电压和电流的比值，因此它们的单位相同，都是欧姆。

9、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯，能否串联使用？

答：额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯是不能串联使用的，因为串联时通过的电流相同，而这两盏灯由于功率不同它们的灯丝电阻是不同的：功率大的白炽灯灯丝电阻小分压少，不能正常工作；功率小的白炽灯灯丝电阻大分压多容易烧损。

10、如何理解电容元件的“通交隔直”作用？

答：直流电路中，电容元件对直流呈现的容抗为无穷大，阻碍直流电通过，称隔直作用；交流电路中，电容元件对交流呈现的容抗很小，有利于交流电流通过，称通交作用。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、试求下列各正弦量的周期、频率和初相，二者的相位差如何？

(1) $3\sin 314t$;

(2) $8\sin(5t+17^\circ)$

($3\sin 314t$ 是工频交流电, 周期为 0.02s 、频率是 50Hz 、初相是零;

$8\sin(5t+17^\circ)$ 是周期为 1.256s 、频率为 0.796Hz 、初相为 17° 的正弦交流电)

2、某电阻元件的参数为 8Ω , 接在 $u = 220\sqrt{2}\sin 314t\text{ V}$ 的交流电源上。试求通过电阻元件上的电流 i , 如用电流表测量该电路中的电流, 其读数为多少? 电路消耗的功率是多少瓦? 若电源的频率增大一倍, 电压有效值不变又如何? (8 分)

($i=38.9\sin 314t\text{ A}$, 用电流表测量电流值应为 27.5 A , $P=6050\text{ W}$; 当电源频率增大一倍时, 电压有效值不变时, 由于电阻与频率无关, 所以电阻上通过的电流有效值不变)

3、某线圈的电感量为 0.1 H , 电阻可忽略不计。接在 $u = 220\sqrt{2}\sin 314t\text{ V}$ 的交流电源上。试求电路中的电流及无功功率; 若电源频率为 100Hz , 电压有效值不变又如何? 写出电流的瞬时值表达式。(8 分)

($i\approx 9.91\sin(314t-90^\circ)\text{ A}$, 用电流表测量电流值应为 7 A , $Q=1538.6\text{ Var}$; 当电源频率增大为 100Hz 时, 电压有效值不变, 由于电感与频率成正比, 所以电感上通过的电流有效值及无功功率均减半, $i'\approx 4.95\sin(628t-90^\circ)\text{ A}$)

4、图 3.5.4 所示电路中, 各电容量、交流电源的电压值和频率均相同, 问哪一个电流表的读数最大? 哪个为零? 为什么?

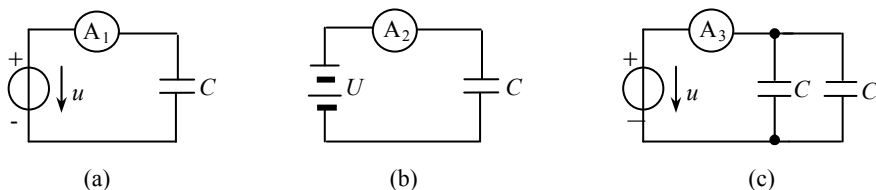


图 3.5.4

(图b电流表计数为零, 因为电容隔直; 图a和图c中都是正弦交流电, 且电容端电压相同, 电流与电容量成正比, 因此 A_3 电流表读数最大)

5、已知工频正弦交流电流在 $t=0$ 时的瞬时值等于 0.5 A , 计时始该电流初相为 30° , 求这一正弦交流电流的有效值。(0.707A)

6、在 $1\mu\text{F}$ 的电容器两端加上 $u = 70.7\sqrt{2}\sin(314t - \pi/6)\text{ V}$ 的正弦电压, 求通过电容器中的电流有效值及电流的瞬时值解析式。若所加电压的有效值与初相不变, 而频率增加为 100Hz 时, 通过电容器中的电流有效值又是多少? (①22.2mA, $i\approx 31.4\sin(314t + 60^\circ)\text{ A}$; ②频率增倍时, 容抗减半, 电压有效值不变则电流增倍, 为 44.4 A)

第4章 试题库

一、填空题 (建议较易填空每空 0.5 分, 较难填空每空 1 分)

- 1、与正弦量具有一一对应关系的复数电压、复数电流称之为 相量。最大值 相量 的模对应于正弦量的 最大 值，有效值 相量 的模对应正弦量的 有效 值，它们的幅角对应正弦量的 初相。
- 2、单一电阻元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = \underline{R}$ ；单一电感元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = \underline{jX_L}$ ；单一电容元件的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = \underline{-jX_C}$ ；电阻电感相串联的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = \underline{R + jX_L}$ ；电阻电容相串联的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = \underline{R - jX_C}$ ；电阻电感电容相串联的正弦交流电路中，复阻抗 $Z = \underline{R + j(X_L - X_C)}$ 。
- 3、单一电阻元件的正弦交流电路中，复导纳 $Y = \underline{G}$ ；单一电感元件的正弦交流电路中，复导纳 $Y = \underline{-jB_L}$ ；单一电容元件的正弦交流电路中，复导纳 $Y = \underline{jB_C}$ ；电阻电感电容相并联的正弦交流电路中，复导纳 $Y = \underline{G + j(B_C - B_L)}$ 。
- 4、按照各个正弦量的大小和相位关系用初始位置的有向线段画出的若干个相量的图形，称为 相量 图。
- 5、相量分析法，就是把正弦交流电路用相量模型来表示，其中正弦量用 相量 代替， R 、 L 、 C 电路参数用对应的 复阻抗 表示，则直流电阻性电路中所有的公式定律均适用于对相量模型的分析，只是计算形式以 复数 运算代替了代数运算。
- 6、有效值相量图中，各相量的线段长度对应了正弦量的 有效 值，各相量与正向实轴之间的夹角对应正弦量的 初相。相量图直观地反映了各正弦量之间的 数量 关系和 相位 关系。
- 7、电压 三角形是相量图，因此可定性地反映各电压相量之间的 数量 关系及相位关系，阻抗 三角形和 功率 三角形不是相量图，因此它们只能定性地反映各量之间的 数量 关系。
- 8、 R 、 L 、 C 串联电路中，电路复阻抗虚部大于零时，电路呈 感 性；若复阻抗虚部小于零时，电路呈 容 性；当电路复阻抗的虚部等于零时，电路呈 阻 性，此时电路中的总电压和电流相量在相位上呈 同相 关系，称电路发生串联 谐振。
- 9、 R 、 L 、 C 并联电路中，电路复导纳虚部大于零时，电路呈 容 性；若复导纳虚部小于零时，电路呈 感 性；当电路复导纳的虚部等于零时，电路呈 阻 性，此时电路中的总电流、电压相量在相位上呈 同相 关系，称电路发生并联 谐振。
- 10、 R 、 L 串联电路中，测得电阻两端电压为 120V，电感两端电压为 160V，则电路总电压是 200 V。
- 11、 R 、 L 、 C 并联电路中，测得电阻上通过的电流为 3A，电感上通过的电流为 8A，电容元件上通过的电流是 4A，总电流是 5 A，电路呈 感 性。
- 12、复功率的实部是 有功 功率，单位是 瓦；复功率的虚部是 无功 功率，单位是 乏尔；复功率的模对应正弦交流电路的 视在 功率，单位是 伏安。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、正弦量可以用相量来表示，因此相量等于正弦量。 (×)
- 2、几个复阻抗相加时，它们的和增大；几个复阻抗相减时，其差减小。 (×)
- 3、串联电路的总电压超前电流时，电路一定呈感性。 (√)
- 4、并联电路的总电流超前路端电压时，电路应呈感性。 (×)
- 5、电感电容相串联， $U_L=120V$ ， $U_C=80V$ ，则总电压等于 $200V$ 。 (×)
- 6、电阻电感相并联， $I_R=3A$ ， $I_L=4A$ ，则总电流等于 $5A$ 。 (√)
- 7、提高功率因数，可使负载中的电流减小，因此电源利用率提高。 (×)
- 8、避免感性设备的空载，减少感性设备的轻载，可自然提高功率因数。 (√)
- 9、只要在感性设备两端并联一电容器，即可提高电路的功率因数。 (×)
- 10、视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。 (×)

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、标有额定值为“220V、100W”和“220V、25W”白炽灯两盏，将其串联后接入 220V 工频交流电源上，其亮度情况是 (B)

A、100W 的灯泡较亮 B、25W 的灯泡较亮 C、两只灯泡一样亮

- 2、在 RL 串联的交流电路中， R 上端电压为 $16V$ ， L 上端电压为 $12V$ ，则总电压为 (B)

A、28V B、20V C、4V

- 3、 R 、 L 串联的正弦交流电路中，复阻抗为 (C)

A、 $Z=R+jL$ B、 $Z=R+\omega L$ C、 $Z=R+jX_L$

- 4、已知电路复阻抗 $Z=(3-j4)\Omega$ ，则该电路一定呈 (B)

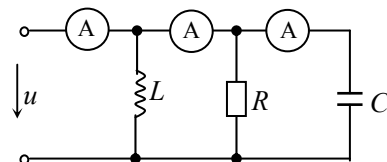
A、感性 B、容性 C、阻性

- 5、电感、电容相串联的正弦交流电路，消耗的有功功率为 (C)

A、 UI B、 I^2X C、0

- 6、在右图所示电路中， $R=X_L=X_C$ ，并已知安培表 A_1 的读数为 $3A$ ，则安培表 A_2 、 A_3 的读数应为 (C)

A、1A、1A B、3A、0A C、4.24A、3A



- 7、每只日光灯的功率因数为 0.5，当 N 只日光灯相并联时，总的功率因数 (C)；若再与 M 只白炽灯并联，则总功率因数 (A)

A、大于 0.5 B、小于 0.5 C、等于 0.5

- 8、日光灯电路的灯管电压与镇流器两端电压和电路总电压的关系为 (B)

A、两电压之和等于总电压 B、两电压的相量和等于总电压

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯，能否串联使用？

答：不能串联使用。因为额定功率不同时两个白炽灯分压不同。

2、试述提高功率因数的意义和方法。

答：提高功率因数可减少线路上的功率损耗，同时可提高电源设备的利用率，有利于国民经济的发展。提高功率因数的方法有两种：一是自然提高法，就是避免感性设备的空载和尽量减少其空载；二是人工补偿法，就是在感性线路两端并联适当的电容。

3、相量等于正弦量的说法对吗？正弦量的解析式和相量式之间能用等号吗？

答：相量可以用来表示正弦量，相量不是正弦量，因此正弦量的解析式和相量式之间是不能画等号的。

4、电压、电流相位如何时只吸收有功功率？只吸收无功功率时二者相位又如何？

答：电压、电流相位同相时只吸收有功功率，当它们相位正交时只吸收无功功率

5、阻抗三角形和功率三角形是相量图吗？电压三角形呢？

答：阻抗三角形和功率三角形都不是相量图，电压三角形是相量图。

6、并联电容器可以提高电路的功率因数，并联电容器的容量越大，功率因数是否被提得越高？为什么？会不会使电路的功率因数为负值？是否可以用串联电容器的方法提高功率因数？

答：并联电容器可以提高电路的功率因数，但提倡欠补偿，如果并联电容器的容量过大而出现过补偿时，会使电路的功率因数为负值，即电路由感性变为容性，当并联电容达到某一数值时，还会导致功率因数继续下降（可用相量图分析）。实际中是不能用串联电容器的方法提高电路的功率因数的，因为串联电容器可以分压，设备的额定电压将发生变化而不能正常工作。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、RL 串联电路接到 220V 的直流电源时功率为 1.2KW，接在 220V、50Hz 的电源时功率为 0.6KW，试求它的 R、L 值。

解：

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{1200} \approx 40.3\Omega \quad I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{600}{40.3}} \approx 3.86A \quad |z| = \frac{U}{I} = \frac{220}{3.86} \approx 57\Omega$$

$$L = \frac{\sqrt{|z|^2 - R^2}}{2\pi f} = \frac{\sqrt{57^2 - 40.3^2}}{314} = \frac{40.3}{314} \approx 0.128H$$

2、已知交流接触器的线圈电阻为 200Ω，电感量为 7.3H，接到工频 220V 的电源上。求

线圈中的电流 $I=?$ 如果误将此接触器接到 $U=220V$ 的直流电源上, 线圈中的电流又为多少? 如果此线圈允许通过的电流为 $0.1A$, 将产生什么后果?

解:
$$I = \frac{U}{\sqrt{200^2 + (314 \times 7.3)^2}} = \frac{220}{2300} = 0.0956 \approx 0.1A$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{200} \approx 1.1A$$
 为额定电流的 11 倍, 线圈会因过热而烧损。

3、在电扇电动机中串联一个电感线圈可以降低电动机两端的电压, 从而达到调速的目的。已知电动机电阻为 190Ω , 感抗为 260Ω , 电源电压为工频 $220V$ 。现要使电动机上的电压降为 $180V$, 求串联电感线圈的电感量 L' 应为多大(假定此线圈无损耗电阻)? 能否用串联电阻来代替此线圈? 试比较两种方法的优缺点。

解: 电动机中通过的电流:
$$I = \frac{180}{\sqrt{190^2 + 260^2}} \approx 0.559A$$

电机电阻和电感上的电压为:
$$U_R = 0.559 \times 190 = 106V \quad U_L = 0.559 \times 260 = 145V$$

串联线圈端电压:
$$U'_L = \sqrt{220^2 - 106^2} - 145 = 47.8V$$

串联线圈电感量:
$$L' = \frac{U'_L}{I\omega} = \frac{47.8}{0.559 \times 314} \approx 0.272mH$$

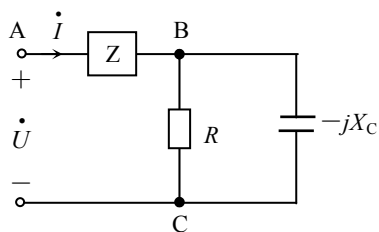
若用电阻代替, 则串联电阻端电压:
$$U''_R = \sqrt{220^2 - 145^2} - 106 \approx 59.5V$$

串联电阻值:
$$R' = \frac{U''_R}{I} = \frac{59.5}{0.559} \approx 106\Omega$$

比较两种方法, 串联电阻的阻值为电动机电阻的二分之一还要多些, 因此需多消耗功率: $\Delta P = 0.5592 \times 106 \approx 33W$, 这部分能量显然对用户来讲是要计入电表的。而串联的线圈本身铜耗电阻很小, 一般不需要消耗多少有功功率。所以, 对用户来讲, 用串联线圈的方法降低电压比较合适。

4、已知右图所示电路中, $R = X_C = 10\Omega$, $U_{AB} = U_{BC}$, 且电路中路端电压与总电流同相, 求复阻抗 Z 。

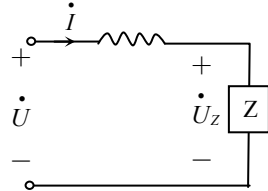
解: 根据题意可知, 电路中发生了串联谐振。



$$Z_{BC} = \frac{1}{0.1 + j0.1} = \frac{1}{0.1414 \angle 45^\circ} = 7.07 \angle -45^\circ = 5 - j5(\Omega)$$

因谐振，所以 $Z_{AB} = Z_{BC}^* = 5 + j5(\Omega)$

5、右图所示电路中，已知 $Z = (30 + j30)\Omega$ ， $jX_L = j10\Omega$ ，又知 $U_Z = 85V$ ，求路端电压有效值 $U = ?$



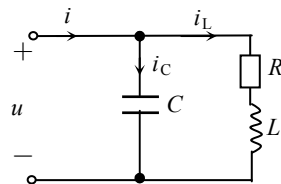
解： $I = \frac{U_Z}{Z} = \frac{85}{\sqrt{30^2 + 30^2}} \approx 2A$ 设 $\dot{I} = 2 \angle 0^\circ A$

则 $\dot{U}_Z = 85 \angle 0^\circ + 45^\circ = 85 \angle 45^\circ V$ $\dot{U}_L = j \dot{I} X_L = j20V$

$$\dot{U} = \dot{U}_Z + \dot{U}_L = 85 \angle 45^\circ + j20 = 60 + j(60 + 20) = 60 + j80 = 100 \angle 53.1^\circ V$$

路端电压有效值为 100 伏。

6、在右图所示电路中，已知 $u = 141.4 \cos 314t V$ ，电流有效值 $I = I_C = I_L$ ，电路消耗的有功功率为 866W，求 i 、 i_L 、 i_C 。



解： $u = 100\sqrt{2} \sin(314t + 90^\circ) V$ 电路若有 $I = I_C = I_L$ ，

由相量图分析可得必有电容支路电流与电感支路电流相位差为 120° ，这样两支路电流的相量和的模才符合 $I = I_C = I_L$ ，又知电容支路的电流超前总电压 90° ，则电感支路的电流必滞后总电压 30° ，在电阻 R 上的分压即为：

$$\dot{U}_R = 100 \cos 30^\circ \angle -120^\circ = 86.6 \angle -120^\circ V$$

$$\dot{I}_L = \frac{P}{U_R} \angle -120^\circ = \frac{866}{86.6} \angle -120^\circ = 10 \angle -120^\circ A$$

则：

$$i = 10\sqrt{2} \sin(314t + 120^\circ) A, i_L = 10\sqrt{2} \sin(314t - 120^\circ) A, i_C = 10\sqrt{2} \sin(314t + 180^\circ) A$$

7、已知感性负载两端电压 $u = 311 \cos 314t V$ ，测得电路中的有功功率为 7.5KW，无功功率为 5.5KVar，试求感性负载的功率因数及其串联和并联等效参数。

解：串联时： $\tilde{S} = 7.5 + j5.5 \approx 75.2 \angle 36.3^\circ KVA$

$$I = 75.2 / 220 \approx 0.342 \text{ A}$$

$$Z = \frac{220}{0.342} \angle 36.3^\circ \approx 643 \angle 36.3^\circ \approx 518 + j380 \Omega$$

$$\text{则 } R = 518 \Omega \quad L = 380 / 314 \approx 1.21 \text{ H}$$

$$\text{并联时: } R = 220^2 / 7500 \approx 6.45 \Omega \quad L = 220^2 / (5500 \times 314) \approx 28 \text{ mH}$$

8、在右图所示电路中，已知复阻抗 $Z_2 = j60 \Omega$ ，各交流电压的有效值分别为： $U_S = 100 \text{ V}$ ， $U_1 = 171 \text{ V}$ ， $U_2 = 240 \text{ V}$ ，求复阻抗 Z_1 。

解：设串联电路中的电流为参考相量，则

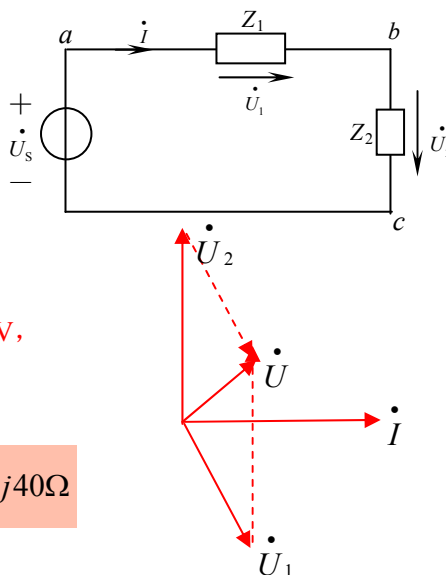
$$\dot{I} = 240 / 60 \angle 0^\circ \approx 4 \angle 0^\circ \text{ A} \quad \text{由相量图分析}$$

可知，总电压应呈感性，设有功电压分量为 60 V ，

则无功电压分量应为 80 V ，即 $240 - 80 = 160 \text{ V}$ ，

有 $\varphi_1 = \arcsin 160 / 171 \approx 69.3^\circ$

$$Z_1 = \frac{171}{4} \angle 69.3^\circ = 42.75 \angle 69.3^\circ \approx 15.1 + j40 \Omega$$



9、如下图所示电路中，已知电路中电流 $I_2 = 2 \text{ A}$ ， $U_S = 7.07 \text{ V}$ ，求电路中总电流 I 、电感元件电压两端电压 U_L 及电压源 U_S 与总电流之间的相位差角。

解：设并联支路端电压为参考相量，则

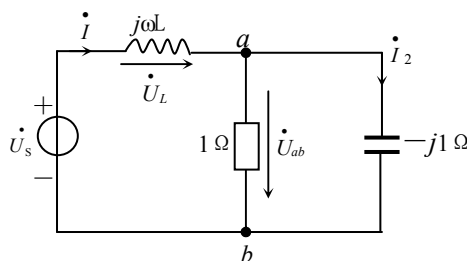
$$\dot{U}_{ab} = 2 \times 1 \angle 0^\circ = 2 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$1 \Omega \text{ 电阻上通过的电流 } \dot{I}_1 = 2 \angle 0^\circ / 1 \approx 2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\text{总电流为: } \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 2 + j2 \approx 2.828 \angle 45^\circ \text{ A} \text{ 即总电流有效值为 } 2.828 \text{ A}$$

总电压： $\dot{U}_S = 2 - 5.9 + j5.9 \approx 7.07 \angle 123^\circ \text{ V}$ 因电感上电压相位为 135° ，所以其实部虚部数值相等，用凑数法求出总电压的角度为 123° ，则

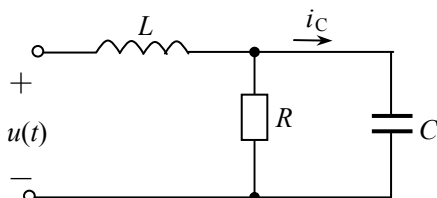
电感上端电压为： $\dot{U}_L = -5.9 + j5.9 \approx 8.34 \angle 135^\circ \text{ V}$ 即总电压、电流之间的相位差角为 78° ，电路呈感性。



10、电路如图所示。已知 $C=100\text{pF}$, $L=100\mu\text{H}$,

$i_C = \sqrt{2}10\cos(10^7 t + 60^\circ)\text{mA}$, 电路消耗的功

率 $P=100\text{mW}$, 试求电阻 R 和电压 $u(t)$ 。



解: $\dot{U}_{\text{并}} = 10^{-2} \angle 150^\circ / 10^7 \times 10^{-10} \angle -90^\circ$
 $= 10 \angle 65^\circ \text{mV}$

$R = 0.01^2 / 0.1 = 10^{-3} \Omega$ $\dot{I}_R = 10^{-2} / 0.001 \angle 65^\circ = 10 \angle 65^\circ \text{mA}$

$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_C = (4.23 - 8.66) + j(9.06 + 5) \approx 14.7 \angle 107^\circ \text{mA}$

$\dot{U} = \dot{U}_{\text{并}} + \dot{U}_L = 0.01 \angle 65^\circ + 14.7 \angle -17^\circ \approx 14.7 \angle -17^\circ \text{mV}$

$\therefore u \approx 14.7\sqrt{2}\sin(10^7 t - 17^\circ)\text{mV}$

第5章 试题库

一、填空题 (建议较易填空每空 0.5 分, 较难填空每空 1 分)

1、在含有 L 、 C 的电路中, 出现总电压、电流同相位, 这种现象称为 谐振。这种现象若发生在串联电路中, 则电路中阻抗 最小, 电压一定时电流 最大, 且在电感和电容两端将出现 过电压; 该现象若发生在并联电路中, 电路阻抗将 最大, 电压一定时电流则 最小, 但在电感和电容支路中将出现 过电流 现象。

2、谐振发生时, 电路中的角频率 $\omega_0 = \underline{1/\sqrt{LC}}$, $f_0 = \underline{1/2\pi\sqrt{LC}}$ 。

3、串联谐振电路的特性阻抗 $\rho = \underline{\sqrt{L/C}}$, 品质因数 $Q = \underline{\omega_0 L/R}$ 。

4、理想并联谐振电路谐振时的阻抗 $Z = \underline{\infty}$, 总电流等于 0。

5、实际应用中, 并联谐振电路在未接信号源时, 电路的谐振阻抗为电阻 R , 接入信号源后, 电路谐振时的阻抗变为 R/R_S , 电路的品质因数也由 $Q_0 = \underline{R/\omega_0 L}$ 而变为 $Q = \underline{R/R_S/\omega_0 L}$, 从而使并联谐振电路的选择性变 差, 通频带变 宽。

6、交流多参数的电路中, 负载获取最大功率的条件是 $Z_L = Z_S^*$; 负载上获取的最大功率 $P_L = \underline{U_S |z_S| / [(R_S + |z_S|)^2 + X_S^2]}$ 。

7、谐振电路的应用, 主要体现在用于 信号的选择, 用于 元器件的测量 和用于 提高功率的传输效率。

8、品质因数越 大, 电路的 选择 性越好, 但不能无限制地加大品质因数, 否则将造成 通频带 变窄, 致使接收信号产生失真。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、串联谐振电路不仅广泛应用于电子技术中，也广泛应用于电力系统中。（ × ）
- 2、谐振电路的品质因数越高，电路选择性越好，因此实用中 Q 值越大越好。（ × ）
- 3、串联谐振在 L 和 C 两端将出现过电压现象，因此也把串谐称为电压谐振。（ √ ）
- 4、并联谐振在 L 和 C 支路上出现过流现象，因此常把并谐称为电流谐振。（ √ ）
- 5、串谐电路的特性阻抗 ρ 在数值上等于谐振时的感抗与线圈铜耗电阻的比值。（ √ ）
- 6、理想并联谐振电路对总电流产生的阻碍作用无穷大，因此总电流为零。（ √ ）
- 7、无论是直流还是交流电路，负载上获得最大功率的条件都是 $R_L = R_0$ 。（ × ）
- 8、 RLC 多参数串联电路由感性变为容性的过程中，必然经过谐振点。（ √ ）
- 9、品质因数高的电路对非谐振频率电流具有较强的抵制能力。（ √ ）
- 10、谐振状态下电源供给电路的功率全部消耗在电阻上。（ √ ）

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、 RLC 并联电路在 f_0 时发生谐振，当频率增加到 $2f_0$ 时，电路性质呈（ B ）
A、电阻性 B、电感性 C、电容性
- 2、处于谐振状态的 RLC 串联电路，当电源频率升高时，电路将呈现出（ B ）
A、电阻性 B、电感性 C、电容性
- 3、下列说法中，（ A ）是正确的。
A、串谐时阻抗最小 B、并谐时阻抗最小 C、电路谐振时阻抗最小
- 4、下列说法中，（ B ）是不正确的。
A、并谐时电流最大 B、并谐时电流最小 C、理想并谐时总电流为零
- 5、发生串联谐振的电路条件是（ C ）
A、 $\frac{\omega_0 L}{R}$ B、 $f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ C、 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- 6、正弦交流电路中，负载上获得最大功率的条件是（ C ）
A、 $R_L = R_0$ B、 $Z_L = Z_S$ C、 $Z_L = Z_S^*$

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、何谓串联谐振？串联谐振时电路有哪些重要特征？

答：在含有 LC 的串联电路中，出现了总电压与电流同相的情况，称电路发生了串联谐振。串联谐振时电路中的阻抗最小，电压一定时电路电流最大，且在电感和电容两端出现过电压现象。

2、发生并联谐振时，电路具有哪些特征？

答：电路发生并谐时，电路中电压电流同相，呈纯电阻性，此时电路阻抗最大，总电流最小，在 L 和 C 支路上出现过电流现象。

3、为什么把串谐称为电压谐振而把并谐电路称为电流谐振？

答：串联谐振时在动态元件两端出现过电压因之称为电压谐振；并联谐振时在动态元件的支路中出现过电流而称为电流谐振。

4、何谓串联谐振电路的谐振曲线？说明品质因数 Q 值的大小对谐振曲线的影响。

答：电流与谐振电流的比值随着频率的变化而变化的关系曲线称为谐振曲线。由谐振曲线可看出，品质因数 Q 值的大小对谐振曲线影响较大，Q 值越大时，谐振曲线的顶部越尖锐，电路选择性越好；Q 值越小，谐振曲线的顶部越圆钝，选择性越差。

5、串联谐振电路的品质因数与并联谐振电路的品质因数相同吗？

答：串联谐振电路的品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ ，并联谐振电路的 $Q' = \frac{R}{\omega_0 L}$

6、谐振电路的通频带是如何定义的？它与哪些量有关？

答：谐振电路规定：当电流衰减到最大值的 0.707 倍时， $I/I_0 \geq 0.707$ 所对应的频率范围称为通频带，通频带与电路的品质因数成反比，实际应用中，应根据具体情况选择适当的品质因数 Q，以兼顾电路的选择性和通频带之间存在的矛盾。

7、LC 并联谐振电路接在理想电压源上是否具有选频性？为什么？

答：LC 并联谐振电路接在理想电压源上就不再具有选频性。因为理想电压源不随负载的变化而变化。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、已知一串联谐振电路的参数 $R = 10\Omega$ ， $L = 0.13\text{mH}$ ， $C = 558\text{pF}$ ，外加电压 $U = 5\text{mV}$ 。试求电路在谐振时的电流、品质因数及电感和电容上的电压。

解： $I = U / R = 0.005 / 10 = 0.5\text{mA}$ $Q = \frac{\sqrt{L/C}}{R} = \frac{\sqrt{0.00013 / 558 \times 10^{-12}}}{10} = 48.3$

$$U_L = U_C = QU = 48.3 \times 5 \approx 241.5\text{V}$$

2、已知串联谐振电路的谐振频率 $f_0 = 700\text{KHz}$ ，电容 $C = 2000\text{pF}$ ，通频带宽度 $B = 10\text{KHz}$ ，试求电路电阻及品质因数。

解： $Q = \frac{f_0}{B} = \frac{700}{10} = 70$ $R = \frac{1}{\omega_0 C Q} = \frac{1}{6.28 \times 700 \times 10^{-6} \times 2 \times 70} \approx 1.625\Omega$

3、已知串谐电路的线圈参数为 “ $R = 1\Omega$ ， $L = 2\text{mH}$ ”，接在角频率 $\omega = 2500\text{rad/s}$ 的

10V电压源上，求电容C为何值时电路发生谐振？求谐振电流 I_0 、电容两端电压 U_C 、线圈两端电压 U_{RL} 及品质因数 Q 。

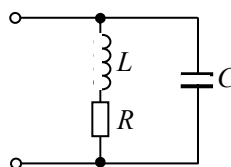
解：串联谐振在感抗等于容抗之处发生，据题中数据可得：

$$C = 1/\omega_0^2 L = 1/2500^2 \times 0.002 = 80\mu F$$

$$Q = \frac{\sqrt{L/C}}{R} = \frac{\sqrt{0.002/80 \times 10^{-6}}}{1} = 5 \quad I_0 = \frac{U}{R} = \frac{10}{1} = 10A$$

$$U_C = QU = 5 \times 10 = 50V \quad U_{RL} = \sqrt{10^2 + 50^2} \approx 51V$$

4、已知题右图所示并联谐振电路的谐振角频率中 $\omega = 5 \times 10^6 \text{ rad/s}$ ， $Q = 100$ ，谐振时电路阻抗等于 $2K\Omega$ ，试求电路参数 R 、 L 和 C 。



解： $L/R = Q/\omega_0 = 100/5 \times 10^6 = 2 \times 10^{-5}$

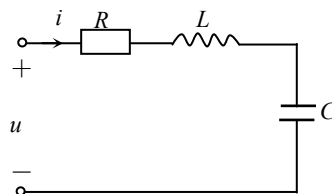
谐振阻抗： $r = L/(R \cdot C)$ 所以： $C = L/R/r = 2 \times 10^{-5} / 2000 = 0.01\mu F$

$$L = 1/\omega_0^2 C = 1/(5 \times 10^6)^2 \times 0.01 \times 10^{-6} = 4\mu H \quad R = L/Cr = 0.2\Omega$$

5、已知谐振电路如上图所示。已知电路发生谐振时 RL 支路电流等于 $15A$ ，电路总电流为 $9A$ ，试用相量法求出电容支路电流 I_C 。

解： $I_C = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12A$

6、如右图所示电路，其中 $u = 100\sqrt{2} \cos 314t \text{ V}$ ，调节电容C使电流 i 与电压 u 同相，此时测得电感两端电压为 $200V$ ，电流 $I = 2A$ 。求电路中参数 R 、 L 、 C ，当频率下调为 $f_0/2$ 时，电路呈何种性质？



解： $R = 100/2 = 50\Omega$

$$C = 2/314 \times 200 = 31.8\mu F \quad L = 1/\omega_0^2 C = 1/314^2 \times 31.8 \times 10^{-6} = 0.319H$$

当频率下调为 $f_0/2$ 时，电路呈容性。

第6章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

1、当流过一个线圈中的电流发生变化时，在线圈本身所引起的电磁感应现象称 自感 现象，若本线圈电流变化在相邻线圈中引起感应电压，则称为 互感 现象。

- 2、当端口电压、电流为关联参考方向时，自感电压取正；若端口电压、电流的参考方向非关联时，则自感电压为负。
- 3、互感电压的正负与电流的方向及同名端有关。
- 4、两个具有互感的线圈顺向串联时，其等效电感为 $L=L_1+L_2+2M$ ；它们反向串联时，其等效电感为 $L=L_1+L_2-2M$ 。
- 5、两个具有互感的线圈同侧相并时，其等效电感为 $(L_1L_2 - M^2)/(L_1 + L_2 - 2M)$ ；它们异侧相并时，其等效电感为 $(L_1L_2 - M^2)/(L_1 + L_2 + 2M)$ 。
- 6、理想变压器的理想条件是：①变压器中无损耗，②耦合系数 $K=1$ ，③线圈的自感量和互感量均为无穷大。理想变压器具有变换电压特性、变换电流特性和变换阻抗特性。
- 7、理想变压器的变压比 $n=U_1/U_2$ ，全耦合变压器的变压比 $n=\sqrt{L_1/L_2}$ 。
- 8、当实际变压器的损耗很小可以忽略时，且耦合系数 $K=1$ 时，称为全耦合变压器。这种变压器的电感量和互感量均为有限值。
- 9、空芯变压器与信号源相连的电路称为初级回路，与负载相连接的称为次级回路。空芯变压器次级对初级的反射阻抗 $Z_{1r}=\omega^2 M^2/Z_{22}$ 。
- 10、理想变压器次级负载阻抗折合到初级回路的反射阻抗 $Z_{1r}=n^2 Z_L$ 。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、由于线圈本身的电流变化而在本线圈中引起的电磁感应称为自感。（☒ √）
- 2、任意两个相邻较近的线圈总要存在着互感现象。（☒ ×）
- 3、由同一电流引起的感应电压，其极性始终保持一致的端子称为同名端。（☒ √）
- 4、两个串联互感线圈的感应电压极性，取决于电流流向，与同名端无关。（☒ ×）
- 5、顺向串联的两个互感线圈，等效电感量为它们的电感量之和。（☒ ×）
- 6、同侧相并的两个互感线圈，其等效电感量比它们异侧相并时的大。（☒ √）
- 7、通过互感线圈的电流若同时流入同名端，则它们产生的感应电压彼此增强。（☒ √）
- 8、空芯变压器和理想变压器的反射阻抗均与初级回路的自阻抗相串联。（☒ ×）
- 9、全耦合变压器的变压比与理想变压器的变压比相同。（☒ ×）
- 10、全耦合变压器与理想变压器都是无损耗且耦合系数等于 1。（☒ ×）

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、符合全耦合、参数无穷大、无损耗 3 个条件的变压器称为（☒ B）
A、空芯变压器 B、理想变压器 C、实际变压器
- 2、线圈几何尺寸确定后，其互感电压的大小正比于相邻线圈中电流的（☒ C）

A、大小 B、变化量 C、变化率

3、两互感线圈的耦合系数 $K = (\text{ B })$

A、 $\frac{\sqrt{M}}{L_1 L_2}$ B、 $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ C、 $\frac{M}{L_1 L_2}$

4、两互感线圈同侧相并时，其等效电感量 $L_{\text{同}} = (\text{ A })$

A、 $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$ B、 $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M^2}$ C、 $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - M^2}$

5、两互感线圈顺向串联时，其等效电感量 $L_{\text{顺}} = (\text{ C })$

A、 $L_1 + L_2 - 2M$ B、 $L_1 + L_2 + M$ C、 $L_1 + L_2 + 2M$

6、符合无损耗、 $K=1$ 和自感量、互感量均为无穷大条件的变压器是 (A)

A、理想变压器 B、全耦合变压器 C、空芯变压器

7、反射阻抗的性质与次级回路总阻抗性质相反的变压器是 (C)

A、理想变压器 B、全耦合变压器 C、空芯变压器

8、符合无损耗、 $K=1$ 和自感量、互感量均为有限值条件的变压器是 (B)

A、理想变压器 B、全耦合变压器 C、空芯变压器

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、试述同名端的概念。为什么对两互感线圈串联和并联时必须要注意它们的同名端？

答：由同一电流产生的感应电压的极性始终保持一致的端子称为同名端，电流同时由同名端流入或流出时，它们所产生的磁场彼此增强。实际应用中，为了小电流获得强磁场，通常把两个互感线圈顺向串联或同侧并联，如果接反了，电感量大大减小，通过线圈的电流会大大增加，将造成线圈的过热而导致烧损，所以在应用时必须注意线圈的同名端。

2、何谓耦合系数？什么是全耦合？

答：两个具有互感的线圈之间磁耦合的松紧程度用耦合系数表示，如果一个线圈产生的磁通全部穿过另一个线圈，即漏磁通很小可忽略不计时，耦合系数 $K=1$ ，称为全耦合。

3、理想变压器和全耦合变压器有何相同之处？有何区别？

答：理想变压器和全耦合变压器都是无损耗，耦合系数 $K=1$ ，只是理想变压器的自感和互感均为无穷大，而全耦合变压器的自感和互感均为有限值。

4、试述理想变压器和空芯变压器的反射阻抗不同之处。

答：空芯变压器的反射阻抗 $Z_{1r} = \omega^2 M^2 / Z_{22}$ 反映了次级回路通过互感对初级回路产生的影响，反射阻抗与初级回路的自阻抗串联，空芯变压器的反射阻抗电抗特性与次级回路阻抗的电抗特性相反；理想变压器反射阻抗 $Z_{1r} = n^2 Z_L$ 是负载电阻折合到初级线圈两端的等效阻抗，直接跨接于初级线圈两端，与初级回路相并联，且反射阻抗的性质与负

载阻抗的性质相同。

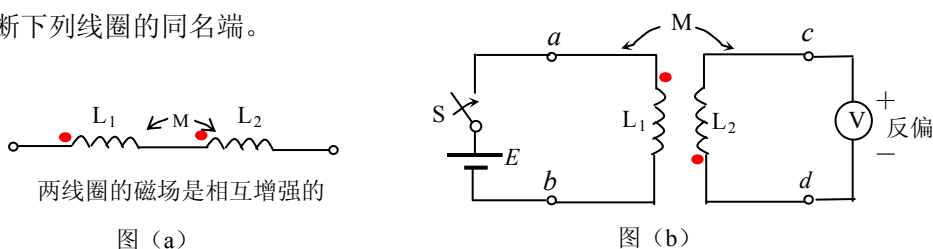
5、何谓同侧相并？异侧相并？哪一种并联方式获得的等效电感量增大？

答：两个互感线圈的同名端两两连在一起与电源相接的方式称为同侧相并，两个异名端两两连在一起与电源相接的方式为异侧相并，同侧相并时获得的等效电感量大。

6、如果误把顺串的两互感线圈反串，会发生什么现象？为什么？

答：两互感线圈顺串时 $L_{\text{顺}} = L_1 + L_2 + 2M$ ，反串时 $L_{\text{反}} = L_1 + L_2 - 2M$ ，由两式可看出，顺接时等效电感量大，因而感抗大，电压一定时电流小，如果误把顺串的两互感线圈反串，由于等效电感量大大减小，致使通过线圈的电流大大增加，线圈将由于过热而有烧损的危险。故联接时必须注意同名端

7、判断下列线圈的同名端。

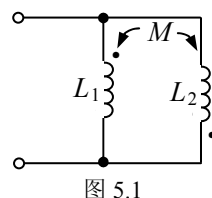


解：图（a）中两线圈的磁场相互增强，因此必为顺串，所以它们相连的一对端子为异名端，如红色圆点所示；图（b）初级线圈的电流在开关闭合一瞬间变化率大于零，所以自感电动势的极性下负上正，阻碍电流的增强，次级电压表反偏，说明互感电压的极性与电压表的极性相反，即上负下正，可判断出同名端如图中红色实心点所示。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、求图 5.1 所示电路的等效阻抗。

解：两线圈为异侧相并，所以等效阻抗 $X_L = \omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$



2、耦合电感 $L_1 = 6\text{H}$ ， $L_2 = 4\text{H}$ ， $M = 3\text{H}$ ，试计算耦合电感作串联、并联时的各等效电感值。

解：

$$L_{\text{顺}} = 6 + 4 + 2 \times 3 = 16\text{H}$$

$$L_{\text{反}} = 6 + 4 - 2 \times 3 = 4\text{H}$$

$$L_{\text{同}} = \frac{4 \times 6 - 3^2}{6 + 4 - 6} = \frac{15}{4} = 3.75\text{H}$$

$$L_{\text{异}} = \frac{4 \times 6 - 3^2}{6 + 4 + 6} = \frac{15}{16} = 0.9375\text{H}$$

3、耦合电感 $L_1 = 6\text{H}$ ， $L_2 = 4\text{H}$ ， $M = 3\text{H}$ 。①若 L_2 短路，求 L_1 端的等效电感值；②若 L_1 短路，求 L_2 端的等效电感值。

解：①若 L_2 短路，设在 L_1 两端加电压 $\dot{U}_1$ ，则

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 \quad (1)$$

$$j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = 0 \quad (2)$$

由 (2) 式得 $\dot{I}_2 = \frac{M}{L_2} \dot{I}_1$ 代入式 (1) $\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega \frac{M^2}{L_2} \dot{I}_1 = j\omega (L_1 - \frac{M^2}{L_2}) \dot{I}_1$

所以： $\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = j\omega (L_1 - \frac{M^2}{L_2})$ 得 L_1' 端等效电感 $L_1' = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 6 - \frac{9}{4} = 3.75\text{H}$

②同理可得 L_1 短路时 L_2 端的等效电感 $L_2' = L_2 - \frac{M^2}{L_1} = 4 - \frac{9}{6} = 2.5\text{H}$

也可根据反射阻抗的公式直接计算等效电感量： $Z_{1r} = \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}} = j\omega L_2$

可得 $Z_{1r} = \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2} = -j\omega M^2 / L_2$ 所以 $L_1' = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 6 - \frac{9}{4} = 3.75\text{H}$

4、电路如图 5.4 所示，求输出电压 U_2 。

解：应用回路电流法求解。在图上标出各回路参考绕行方向，对两回路列 KVL 方程

$$(1 + j3) \dot{I}_1 - j2 \dot{I}_2 = 100 \angle 0^\circ \quad (1)$$

$$-j2 \dot{I}_1 + (1 + j2) \dot{I}_2 = 0 \quad (2)$$

由 (2) 得 $\dot{I}_1 = \frac{1 + j2}{j2} \dot{I}_2$ 代入 (1) $(1 + j3) \frac{1 + j2}{j2} \dot{I}_2 - j2 \dot{I}_2 = 100 \angle 0^\circ$

解得： $\dot{I}_2 \approx 39.2 \angle -11.3^\circ \text{A}$

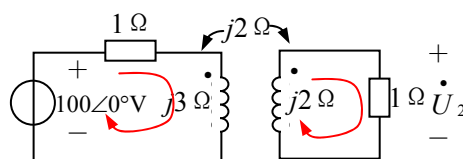


图 5.4

5、电路如图 5.5 所示。①试选择合适的匝数比使传输到负载上的功率达到最大；②求 $1\ \Omega$ 负载上获得的最大功率。

解：①理想变压器的反射阻抗 $Z_{1n} = \frac{1}{n^2} \Omega$

（因图中 $n:1$ 标为 $1:n$ ，所以 n^2 变为 $1/n^2$ ）

由负载上获得最大功率的条件可得

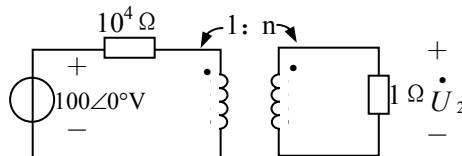


图 5.5

$$10^4 = \frac{1}{n^2}$$

$$n = \sqrt{\frac{1}{10^4}} = 0.01$$

因理想变压器的反射阻抗与初级回路阻抗相并联，所以负载上获得的最大功率只有电源

发出的最大功率的一半，即：
$$P_{\min} = \frac{1}{2} \times \frac{100^2}{4 \times 10^4} = 0.125\text{W}$$

第7章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

1、三相电源作 Y 接时，由各相首端向外引出的输电线俗称火线，由各相尾端公共点向外引出的输电线俗称零线，这种供电方式称为三相四线制。

2、火线与火线之间的电压称为线电压，火线与零线之间的电压称为相电压。电源 Y 接时，数量上 $U_l = \underline{1.732} U_p$ ；若电源作 Δ 接，则数量上 $U_l = \underline{1} U_p$ 。

3、火线上通过的电流称为线电流，负载上通过的电流称为相电流。当对称三相负载作 Y 接时，数量上 $I_l = \underline{1} I_p$ ；当对称三相负载 Δ 接， $I_l = \underline{1.732} I_p$ 。

4、中线的作用是使不对称 Y 接负载的端电压继续保持对称。

5、对称三相电路中，三相总有功功率 $P = \underline{3U_p I_p \cos \phi}$ ；三相总无功功率 $Q = \underline{3U_p I_p \sin \phi}$ ；三相总视在功率 $S = \underline{3U_p I_p}$ 。

6、对称三相电路中，由于中线电流 $I_N = 0$ ，所以各相电路的计算具有独立性，各相电流电压也是独立的，因此，三相电路的计算就可以归结为一相来计算。

7、若三角接的三相电源绕组有一相不慎接反，就会在发电绕组回路中出现 $2\dot{U}_p$ ，这将使发电机因过热而烧损。

8、我们把三个最大值相等、角频率相同，在相位上互差120度的正弦交流电称为对称三相交流电。

9、当三相电路对称时，三相瞬时功率之和是一个常量，其值等于三相电路的有功功率，由于这种性能，使三相电动机的稳定性高于单相电动机。

10、测量对称三相电路的有功功率，可采用二瓦计法，如果三相电路不对称，就不

能用 二瓦计 法测量三相功率。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、三相电路只要作 Y 形连接，则线电压在数值上是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍。 (×)
- 2、三相总视在功率等于总有功功率和总无功功率之和。 (×)
- 3、对称三相交流电任一瞬时值之和恒等于零，有效值之和恒等于零。 (×)
- 4、对称三相 Y 接电路中，线电压超前与其相对应的相电压 30° 电角。 (√)
- 5、三相电路的总有功功率 $P = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi$ 。 (×)
- 6、三相负载作三角形连接时，线电流在数量上是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍。 (×)
- 7、三相四线制电路无论对称与不对称，都可以用二瓦计法测量三相功率。 (×)
- 8、中线的作用得使三相不对称负载保持对称。 (×)
- 9、三相四线制电路无论对称与否，都可以用三瓦计法测量三相总有功功率。 (√)
- 10、Y 接三相电源若测出线电压两个为 220V、一个为 380V 时，说明有一相接反。 (√)

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、某三相四线制供电电路中，相电压为 220V，则火线与火线之间的电压为 (C)
A、220V B、311V C、380V
- 2、在电源对称的三相四线制电路中，若三相负载不对称，则该负载各相电压 (B)
A、不对称 B、仍然对称 C、不一定对称
- 3、三相对称交流电路的瞬时功率为 (B)
A、一个随时间变化的量 B、一个常量，其值恰好等于有功功率 C、0
- 4、三相发电机绕组接成三相四线制，测得三个相电压 $U_A = U_B = U_C = 220V$ ，三个线电压 $U_{AB} = 380V$ ， $U_{BC} = U_{CA} = 220V$ ，这说明 (C)
A、A 相绕组接反了 B、B 相绕组接反了 C、C 相绕组接反了
- 5、某对称三相电源绕组为 Y 接，已知 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 15^\circ V$ ，当 $t=10s$ 时，三个线电压之和为 (B)
A、380V B、0V C、 $380/\sqrt{3} V$
- 6、某三相电源绕组连成 Y 时线电压为 380V，若将它改接成 Δ 形，线电压为 (C)
A、380V B、660V C、220V
- 7、已知 $X_C = 6\Omega$ 的对称纯电容负载作 Δ 接，与对称三相电源相接后测得各线电流均为 10A，则三相电路的视在功率为 (A)
A、1800VA B、600VA C、600W
- 8、测量三相交流电路的功率有很多方法，其中三瓦计法是测量 (C) 电路的功率。
A、三相三线制电路 B、对称三相三线制电路 C、三相四线制电路

9、三相四线制电路，已知 $\dot{I}_A = 10\angle 20^\circ \text{ A}$ ， $\dot{I}_B = 10\angle -100^\circ \text{ A}$ ， $\dot{I}_C = 10\angle 140^\circ \text{ A}$ ，则中线电流 I_N 为（ B ）

A、10A B、0A C、30A

10、三相对称电路是指（ C ）

A、电源对称的电路 B、负载对称的电路 C、电源和负载均对称的电路

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、三相电源作三角形联接时，如果有一相绕组接反，后果如何？试用相量图加以分析说明？

答：三相电源作三角形联接时，如果有一相绕组接反，就会在发电机绕组内环中发生较大的环流，致使电源烧损。相量图略。

2、三相四线制供电系统中，中线的作用是什么？

答：中线的作用是使不对称 Y 接三相负载的相电压保持对称。

3、为什么实用中三相电动机可以采用三相三线制供电，而三相照明电路必须采用三相四线制供电系统？

答：三相电动机是对称三相负载，中线不起作用，因此采用三相三线制供电即可。而三相照明电路是由单相设备接成三相四线制中，工作时通常不对称，因此必须有中线才能保证各相负载的端电压对称。

4、三相四线制供电体系中，为什么规定中线上不得安装保险丝和开关？

答：此规定说明不允许中线随意断开，以保证在 Y 接不对称三相电路工作时各相负载的端电压对称。如果安装了保险丝，若一相发生短路时，中线上的保险丝就有可能烧断而造成中线断开，开关若不慎在三相负载工作时拉断同样造成三相不平衡。

5、如何计算三相对称电路的功率？有功功率计算式中的 $\cos\varphi$ 表示什么意思？

答：第一问略，有功功率编者上式中的 $\cos\varphi$ 称为功率因数，表示有功功率占电源提供的总功率的比重。

6、一台电动机本来为正转，如果把连接在它上面的三根电源线任意调换两根的顺序，则电动机的旋转方向改变吗？为什么？

答：任调电动机的两根电源线，通往电动机中的电流相序将发生变化，电动机将由正转变为反转，因为正转和反转的旋转磁场方向相反，而异步电动机的旋转方向总是顺着旋转磁场的方向转动的。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、三相电路如图 5.1 所示。已知电源线电压为 380V 的工频电，求各相负载的相电流、中线电流及三相有功功率 P，画出相量图。

解：各相电流均为 $220/10=22\text{A}$ ，由于三相不对称，所以中线电流

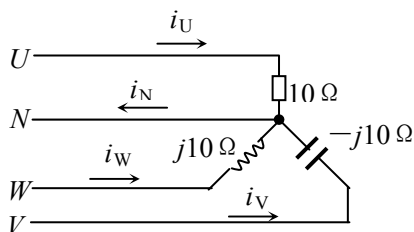


图 5.1

$$\begin{aligned}\dot{I}_N &= 22 + 22\angle -30^\circ + 22\angle 30^\circ \\ &= 22 + 19.05 - j11 + 19.05 + j11 \\ &= 60.1\angle 0^\circ \text{A}\end{aligned}$$

三相有功功率实际上只在U相负载上产生，因此 $P=22^2 \times 10=4840\text{W}$ 相量图略

2、已知对称三相电源 A、B 火线间的电压解析式为 $u_{AB} = 380\sqrt{2} \sin(314t + 30^\circ) \text{V}$ ，试写出其余各线电压和相电压的解析式。

$$\begin{aligned}u_{BC} &= 380\sqrt{2} \sin(314t - 90^\circ) \text{V} \\ u_{CA} &= 380\sqrt{2} \sin(314t + 150^\circ) \text{V} \\ \text{解：} \quad u_A &= 220\sqrt{2} \sin(314t) \text{V} \\ u_B &= 220\sqrt{2} \sin(314t - 120^\circ) \text{V} \\ u_C &= 220\sqrt{2} \sin(314t + 120^\circ) \text{V}\end{aligned}$$

3、已知对称三相负载各相复阻抗均为 $8+j6\Omega$ ，Y接于工频 380V 的三相电源上，若 u_{AB} 的初相为 60° ，求各相电流。

$$\text{解：} \quad |z_p| = 8 + j6 = 10\angle 36.9^\circ \Omega \quad \dot{U}_A = 220\angle 30^\circ \text{V} \quad \dot{I}_A = \frac{220\angle 30^\circ}{10\angle 36.9^\circ} = 22\angle -6.9^\circ \text{V}$$

$$\begin{aligned}i_A &= 22\sqrt{2} \sin(314t - 6.9^\circ) \text{A} \\ \text{根据对称关系可得：} \quad i_B &= 22\sqrt{2} \sin(314t - 126.9^\circ) \text{A} \\ i_C &= 22\sqrt{2} \sin(314t + 113.1^\circ) \text{A}\end{aligned}$$

4、某超高压输电线路中，线电压为 22 万伏，输送功率为 24 万 KW。若输电线路的每相电阻为 10Ω ，①试计算负载功率因数为 0.9 时线路上的电压降及输电线上一年电能损耗。②若负载功率因数降为 0.6，则线路上的电压降及一年的电能损耗又为多少？

$$\text{解：} \quad \textcircled{1} \quad \Delta p = 3I^2 R_l = 3 \times \left(\frac{24 \times 10^7}{\sqrt{3} \times 22 \times 10^4 \times 0.9} \right)^2 \times 10 = 3 \times 700^2 \times 10 = 147 \times 10^2 \text{KW}$$

一年按 365 天计，电能损耗为： $\Delta W = \Delta p t = 147 \times 10^2 \times 365 \times 24 \approx 1.288 \times 10^8 \text{KW} \cdot \text{h}$

输电线上的电压降: $\Delta U = IR_l = 700 \times 10 = 7000V$

②

$$\Delta p = 3I^2 R_l = 3 \times \left(\frac{24 \times 10^7}{\sqrt{3} \times 22 \times 10^4 \times 0.6} \right)^2 \times 10 \approx 3 \times 1050^2 \times 10 \approx 330.6 \times 10^2 \text{ KW}$$

电能损耗为: $\Delta W = \Delta p t = 330.6 \times 10^2 \times 365 \times 24 \approx 2.90 \times 10^8 \text{ KW} \cdot \text{h}$

输电线上的电压降: $\Delta U = I' R_l = 1050 \times 10 = 10500V$

5、有一台三相电动机绕组为 Y 接, 从配电盘电压表读出线电压为 380V, 电流表读出线电流为 6.1A, 已知其总功率为 3.3KW, 试求电动机每相绕组的参数。

解: $\cos \varphi = \frac{3300}{\sqrt{3} \times 380 \times 6.1} = 0.822$ 各相电阻 $R = \frac{\frac{3300}{3}}{6.1^2} \approx 29.6\Omega$

各相感抗: $X_L = \sqrt{\left(\frac{380}{\sqrt{3} \times 6.1} \right)^2 - 29.6^2} \approx \sqrt{36.1^2 - 29.6^2} \approx 20.6\Omega$

各相等效电感量为: $L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{20.6}{314} \approx 65.6\text{mH}$

6、一台 Δ 接三相异步电动机的功率因数为 0.86, 效率 $\eta = 0.88$, 额定电压为 380V, 输出功率为 2.2KW, 求电动机向电源取用的电流为多少?

解: $P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{2200}{0.88} = 2500\text{W}$ 电流 $I = \frac{P_1}{\sqrt{3} U_l \cos \varphi} = \frac{2500}{1.732 \times 380 \times 0.86} \approx 4.42\text{A}$

7、三相对称负载, 每相阻抗为 $6+j8\Omega$, 接于线电压为 380V 的三相电源上, 试分别计算出三相负载 Y 接和 Δ 接时电路的总功率各为多少瓦?

(Y 接 $I_l=22\text{A}$ $P = \sqrt{3} 380 \times 22 \times 0.6 \approx 8688\text{W}$

Δ 接 $I_l=66\text{A}$ $P = \sqrt{3} 380 \times 66 \times 0.6 \approx 26064\text{W}$

8、一台 Y 接三相异步电动机, 接入 380V 线电压的电网中, 当电动机满载时其额定输出功率为 10KW, 效率为 0.9, 线电流为 20A。当该电动机轻载运行时, 输出功率为 2KW 时, 效率为 0.6, 线电流为 10.5A。试求在上述两种情况下电路的功率因数, 并对计算结果进行比较后讨论。

解：电动机满载时 $P_1=11.1\text{KW}$ $\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3}UI} = \frac{11111}{1.732 \times 380 \times 20} \approx 0.844$

电动机轻载时 $P_1=3333\text{W}$ $\cos \varphi' = \frac{P}{\sqrt{3}UI} = \frac{3333}{1.732 \times 380 \times 10.5} \approx 0.482$

比较两种结果可知，电动机轻载时功率因数下降，因此应尽量让电动机工作在满载或接近满载情况下。

第8章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

- 1、暂态是指从一种稳态过渡到另一种稳态所经历的过程。
- 2、换路定律指出：在电路发生换路后的一瞬间，电感元件上通过的电流和电容元件上的端电压，都应保持换路前一瞬间的原有值不变。
- 3、换路前，动态元件中已经储有原始能量。换路时，若外激励等于零，仅在动态元件原始能量作用下所引起的电路响应，称为零输入响应。
- 4、只含有一个动态元件的电路可以用一阶微分方程进行描述，因而称作一阶电路。仅由外激励引起的电路响应称为一阶电路的零状态响应；只由元件本身的原始能量引起的响应称为一阶电路的零输入响应；既有外激励、又有元件原始能量的作用所引起的电路响应叫做一阶电路的全响应。
- 5、一阶 RC 电路的时间常数 $\tau = \underline{RC}$ ；一阶 RL 电路的时间常数 $\tau = \underline{L/R}$ 。时间常数 τ 的取值决定于电路的结构和电路参数。
- 6、一阶电路全响应的三要素是指待求响应的初始值、稳态值和时间常数。
- 7、二阶电路过渡过程的性质取决于电路元件的参数。当电路发生非振荡过程的“过阻尼”状态时， $R \underline{>} 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ ；当电路出现振荡过程的“欠阻尼”状态时， $R \underline{\leq} 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ ；
当电路为临界非振荡过程的“临界阻尼”状态时， $R \underline{=} 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ ； $R=0$ 时，电路出现等幅振荡。
- 8、在电路中，电源的突然接通或断开，电源瞬时值的突然跳变，某一元件的突然接入或被移去等，统称为换路。
- 9、换路定律指出：一阶电路发生的路时，状态变量不能发生跳变。该定律用公式可表示为 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 和 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 。
- 10、由时间常数公式可知，RC 一阶电路中，C 一定时，R 值越大过渡过程进行的时间就越长；RL 一阶电路中，L 一定时，R 值越大过渡过程进行的时间就越短。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、换路定律指出：电感两端的电压是不能发生跃变的，只能连续变化。（ × ）
- 2、换路定律指出：电容两端的电压是不能发生跃变的，只能连续变化。（ √ ）
- 3、单位阶跃函数除了在 $t=0$ 处不连续，其余都是连续的。（ √ ）
- 4、一阶电路的全响应，等于其稳态分量和暂态分量之和。（ √ ）
- 5、一阶电路中所有的初始值，都要根据换路定律进行求解。（ × ）
- 6、 RL 一阶电路的零状态响应， u_L 按指数规律上升， i_L 按指数规律衰减。（ × ）
- 7、 RC 一阶电路的零状态响应， u_C 按指数规律上升， i_C 按指数规律衰减。（ √ ）
- 8、 RL 一阶电路的零输入响应， u_L 按指数规律衰减， i_L 按指数规律衰减。（ √ ）
- 9、 RC 一阶电路的零输入响应， u_C 按指数规律上升， i_C 按指数规律衰减。（ × ）
- 10、二阶电路出现等幅振荡时必有 $X_L=X_C$ ，电路总电流只消耗在电阻上。（ √ ）

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、动态元件的初始储能电路中产生的零输入响应中（ B ）
A、仅有稳态分量 B、仅有暂态分量 C、既有稳态分量，又有暂态分量
- 2、在换路瞬间，下列说法中正确的是（ A ）
A、电感电流不能跃变 B、电感电压必然跃变 C、电容电流必然跃变
- 3、工程上认为 $R=25\ \Omega$ 、 $L=50\text{mH}$ 的串联电路中发生暂态过程时将持续（ C ）
A、30~50ms B、37.5~62.5ms C、6~10ms
- 4、图 3.4 电路换路前已达稳态，在 $t=0$ 时断开开关 S，则该电路（ C ）
A、电路有储能元件 L，要产生过渡过程
B、电路有储能元件且发生换路，要产生过渡过程
C、因为换路时元件 L 的电流储能不发生变化，所以该电路不产生过渡过程。

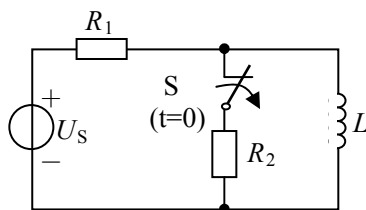


图 3.4

- 5、图 3.5 所示电路已达稳态，现增大 R 值，则该电路（ B ）
A、因为发生换路，要产生过渡过程
B、因为电容 C 的储能值没有变，所以不产生过渡过程
C、因为有储能元件且发生换路，要产生过渡过程

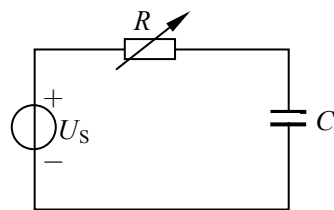


图 3.5

- 6、图 3.6 所示电路在开关 S 断开之前电路已达稳态，若在 $t=0$ 时将开关 S 断开，则电路中 L 上通过的电流 $i_L(0+)$ 为（ A ）

A、2A

B、0A

C、-2A

7、图 3.6 所示电路，在开关 S 断开时，电容 C 两端的电压为（ A ）

A、10V

B、0V

C、按指数规律增加

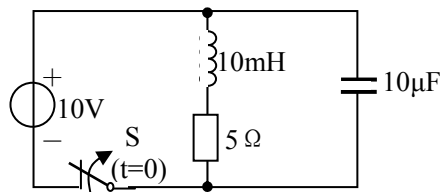


图 3.6

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、何谓电路的过渡过程？包含有哪些元件的电路存在过渡过程？

答：电路由一种稳态过渡到另一种稳态所经历的过程称过渡过程，也叫“暂态”。含有动态元件的电路在发生“换路”时一般存在过渡过程。

2、什么叫换路？在换路瞬间，电容器上的电压初始值应等于什么？

答：在含有动态元件 L 和 C 的电路中，电路的接通、断开、接线的改变或是电路参数、电源的突然变化等，统称为“换路”。根据换路定律，在换路瞬间，电容器上的电压初始值应保持换路前一瞬间的数值不变。

3、在 RC 充电及放电电路中，怎样确定电容器上的电压初始值？

答：在 RC 充电及放电电路中，电容器上的电压初始值应根据换路定律求解。

4、“电容器接在直流电源上是没有电流通过的”这句话确切吗？试完整地说明。

答：这句话不确切。未充电的电容器接在直流电源上时，必定发生充电的过渡过程，充电完毕后，电路中不再有电流，相当于开路。

5、RC 充电电路中，电容器两端的电压按照什么规律变化？充电电流又按什么规律变化？RC 放电电路呢？

答：RC 充电电路中，电容器两端的电压按照指数规律上升，充电电流按照指数规律下降，RC 放电电路，电容电压和放电电流均按指数规律下降。

6、RL 一阶电路与 RC 一阶电路的时间常数相同吗？其中的 R 是指某一电阻吗？

答：RC 一阶电路的时间常数 $\tau=RC$ ，RL 一阶电路的时间常数 $\tau=L/R$ ，其中的 R 是指动态元件 C 或 L 两端的等效电阻。

7、RL 一阶电路的零输入响应中，电感两端的电压按照什么规律变化？电感中通过的电流又按什么规律变化？RL 一阶电路的零状态响应呢？

答：RL 一阶电路的零输入响应中，电感两端的电压和电感中通过的电流均按指数规律下降；RL 一阶电路的零状态响应中，电感两端的电压按指数规律下降，电压源通过的电流按指数规律上升。

8、通有电流的 RL 电路被短接，电流具有怎样的变化规律？

答：通过电流的 RL 电路被短接，即发生换路时，电流应保持换路前一瞬间的数值不变。

9、试说明在二阶电路中，过渡过程的性质取决于什么因素？

答：二阶电路中，过渡过程的性质取决于电路元件的参数：当 $R > 2\sqrt{L/C}$ 时，电路“过阻尼”；当 $R < 2\sqrt{L/C}$ 时，电路“欠阻尼”；当 $R = 2\sqrt{L/C}$ 时，电路“临界阻尼”；当 $R = 0$ 时，电路发生“等幅振荡”。

10、怎样计算 RL 电路的时间常数？试用物理概念解释：为什么 L 越大、R 越小则时间常数越大？

答：RL 电路的时间常数 $\tau = L/R$ 。当 R 一定时，L 越大，动态元件对变化的电量所产生的自感作用越大，过渡过程进行的时间越长；当 L 一定时，R 越大，对一定电流的阻碍作用越大，过渡过程进行的时间就越长。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、电路如图 5.1 所示。开关 S 在 $t=0$ 时闭合。则

$i_L(0_+)$ 为多大？

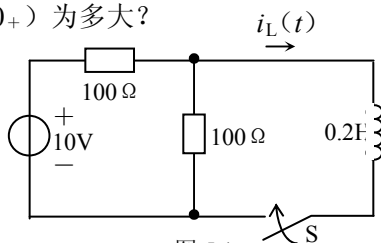


图 5.1

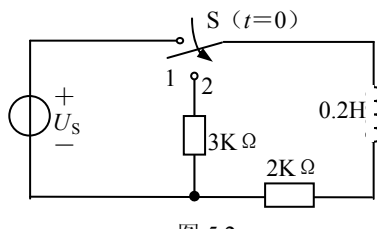


图 5.2

解：开关闭合前， $i_L(0_-) = 0$ ，开关闭合电路发生换路时，根据换路定律可知，电感中通过的电流应保持换路前一瞬间的数值不变，即 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

2、求图 5.2 所示电路中开关 S 在“1”和“2”位置时的时间常数。

解：开关 S 在位置“1”时， $\tau_1 = 0.2/2 = 0.1\text{ms}$ ；开关在位置“2”时， $\tau_2 = 0.2/(3+2) = 0.04\text{ms}$

3、图 5.3 所示电路换路前已达稳态，在 $t=0$ 时将开关 S 断开，试求换路瞬间各支路电流及储能元件上的电压初始值。

解： $u_C(0_-) = 4\text{V}$ ， $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 4\text{V}$

$i_1(0_+) = i_C(0_+) = (6-4)/2 = 1\text{A}$ $i_2(0_+) = 0$

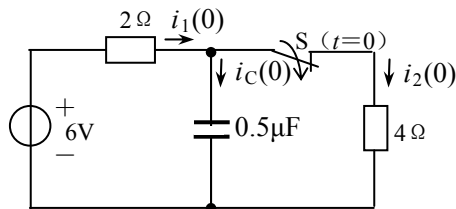


图 5.3

4、求图 5.3 所示电路中电容支路电流的全响应。

解：换路后的稳态值： $u_C(\infty) = 6\text{V}$ ，时间常数 $\tau = RC = 2 \times 0.5 = 1\mu\text{s}$

所以电路全响应： $u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 6 - 2e^{-1000000t}\text{V}$

第9章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

- 1、一系列 最大值 不同，频率 成整数倍的正弦波，叠加后可构成一个 非正弦 周期波。
- 2、与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的 基 波；是构成非正弦周期波的 基本 成分；频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的 奇 次谐波；频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的 偶 次谐波。
- 3、一个非正弦周期波可分解为无限多项 谐波 成分，这个分解的过程称为 谐波 分析，其数学基础是 傅里叶级数。
- 4、所谓谐波分析，就是对于一个已知 波形 的非正弦周期信号，找出它所包含的各次谐波分量的 振幅 和 频率，写出其傅里叶级数表达式的过程。
- 5、方波的谐波成分中只含有 正弦 成分的各 奇 次谐波。
- 6、如果非正弦波的后半周与波形的前半周具有 镜像 对称关系，就具有奇次对称性，具有奇次对称性的周期信号只具有 奇 次谐波成分，不存在 直流 成分和 偶 次谐波成分，其波形对 原点 对称。
- 7、若非正弦周期信号波形的后半周完全重复前半周的变化，就具有 偶 次对称性，这种非正弦波除了含有 直流 成分以外，还包含一系列的 偶 次谐波，这种特点的非正弦波的波形对 纵轴 对称。
- 8、频谱是描述非正弦周期波特性的一种方式，一定形状的波形与一定结构的 频谱 相对应。非正弦周期波的频谱是 离散 频谱。
- 9、非正弦周期量的有效值与 正弦 量的有效值定义相同，但计算式有很大差别，非正弦量的有效值等于它的各次 谐波 有效值的 平方和 的开方。
- 10、只有 同频率 的谐波电压和电流才能构成平均功率，不同 频率 的电压和电流是不能产生平均功率的。数值上，非正弦波的平均功率等于它的 各次谐波单独作用时 所产生的平均功率之和。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、非正弦周期波各次谐波的存在与否与波形的对称性无关。 (×)
- 2、正确找出非正弦周期量各次谐波的过程称为谐波分析法。 (√)
- 3、具有偶次对称性的非正弦周期波，其波形具有对坐标原点对称的特点。 (×)
- 4、方波和等腰三角波相比，含有的高次谐波更加丰富。 (√)

- 5、方波和等腰三角波相比，波形的平滑性要比等腰三角波好得多。(×)
- 6、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。(×)
- 7、非正弦周期量作用的电路中，电感元件上的电流波形平滑性比电压差。(×)
- 8、非正弦周期量作用的线性电路中具有叠加性。(√)
- 9、非正弦周期量作用的电路中，电容元件上的电压波形平滑性比电流好。(√)
- 10、波形因数是非正弦周期量的最大值与有效值之比。(×)

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、任意给出几种常见的非正弦周期信号波形图，你能否确定其傅里叶级数展开式中有无恒定分量 (B)
- A、不能 B、能 C、不确定
- 2、某方波信号的周期 $T=5\mu\text{s}$ ，则此方波的三次谐波频率为 (C)
- A、 10^6Hz B、 $2\times 10^6\text{Hz}$ C、 $6\times 10^5\text{Hz}$
- 3、周期性非正弦波的傅里叶级数展开式中，谐波的频率越高，其幅值越 (B)
- A、大 B、小 C、无法判断
- 4、一个含有直流分量的非正弦波作用于线性电路，其电路响应电流中 (A)
- A、含有直流分量 B、不含有直流分量 C、无法确定是否含有直流分量
- 5、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波 (B) 平方和的开方。
- A、平均值 B、有效值 C、最大值
- 6、非正弦周期信号作用下的线性电路分析，电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的 (B) 的叠加。
- A、有效值 B、瞬时值 C、相量
- 7、已知一非正弦电流 $i(t) = (10 + 10\sqrt{2} \sin 2\omega t)\text{A}$ ，它的有效值为 (B)
- A、 $20\sqrt{2}\text{A}$ B、 $10\sqrt{2}\text{A}$ C、 20A
- 8、已知基波的频率为 120Hz ，则该非正弦波的三次谐波频率为 (A)
- A、 360Hz B、 300Hz C、 240Hz

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、什么叫周期性的非正弦波，你能举出几个实际中的非正弦周期波的例子吗？

答：周而复始地重复前面循环的非正弦量均可称为周期性非正弦波，如等腰三角波、矩形方波及半波整流等。

2、周期性的非正弦线性电路分析计算步骤如何，其分析思想遵循电路的什么原理？

答：周期性的非正弦线性电路的分析步骤为：

- ①根据已知傅里叶级数展开式分项，求解各次谐波单独作用时电路的响应；
 - ②求解直流谐波分量的响应时，遇电容元件按开路处理，遇电感元件按短路处理；
 - ③求正弦分量的响应时按相量法进行求解，注意对不同频率的谐波分量，电容元件和电感元件上所呈现的容抗和感抗各不相同，应分别加以计算；
 - ④用相量分析法计算出来的各次谐波分量的结果一般是用复数表示的，不能直接进行叠加，必须要把它们化为瞬时值表达式后才能进行叠加。
- 周期性非正弦线性电路分析思想遵循线性电路的叠加定理。

3、非正弦周期信号的谐波分量表达式如何表示？式中每一项的意义是什么？

答：非正弦周期信号的谐波分量表达式是用傅里叶级数展开式表示的，式中的每一项代表非正弦量的一次谐波。

4、何谓基波？何谓高次谐波？什么是奇次谐波和偶次谐波？

答：频率与非正弦波相同的谐波称为基波，它是非正弦量的基本成分；二次以上的谐波均称为高次谐波；谐波频率是非正弦波频率的奇数倍时称为奇次谐波；谐波频率是非正弦波频率的偶数倍时称为偶次谐波。

5、能否肯定地说出具有奇次对称性的波形中都含有哪些谐波成分？

答：具有奇次对称性的非正弦周期波中，只具有奇次谐波成分，不存在直流成分及偶次谐波成分。

6、“只要电源是正弦的，电路中各部分电流及电压都是正弦的”说法对吗？为什么？

答：说法不对！电源虽然是正弦的，但是如果电路中存在非线性元件，在非线性元件上就会出现非正弦响应。

7、波形的平滑性对非正弦波谐波有什么影响？为什么？

答：非正弦波所包含的高次谐波的幅度是否显著，取决于波形的平滑性，因此波形的平滑性对非正弦波谐波影响很大。如稳恒直流电和正弦波，平滑性最好，不含有高次谐波；而方波和尖脉冲波，由于平滑性极差而含有丰富的高次谐波。

8、非正弦波的“峰值越大，有效值也越大”的说法对吗？试举例说明。

答：这种说法对正弦量是对的，对非正弦量就不对。例如一个方波的峰值和等腰三角波的峰值相比，如果等腰三角波的峰值大于方波，但等腰三角波的有效值不一定比方波大。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、图 5.1 所示电路，已知 $R=20\ \Omega$ ， $\omega L=20\ \Omega$ ， $u(t) = (25 + 100\sqrt{2} \sin \omega t + 25\sqrt{2} \sin 2\omega t + 10\sqrt{2} \sin 3\omega t)$ V，求电流的有效值及电路消耗的平均功率。

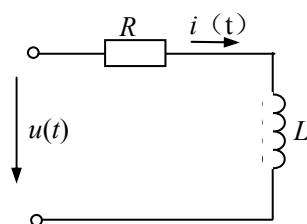


图 5.1

解：直流分量单独作用时： $I = 25/20 = 1.25\text{A}$

基波单独作用时： $I_1 = \frac{100}{\sqrt{20^2 + 20^2}} \approx 3.536\text{A}$

二次谐波单独作用时： $2\omega L = 40\Omega$ $I_2 = \frac{25}{\sqrt{20^2 + 40^2}} \approx 0.559\text{A}$

三次谐波单独作用时： $3\omega L = 60\Omega$ $I_3 = \frac{10}{\sqrt{20^2 + 60^2}} \approx 0.158\text{A}$

所以电流的有效值： $I = \sqrt{1.25^2 + 3.536^2 + 0.559^2 + 0.158^2} \approx 3.795\text{A}$

直流分量功率： $P_0 = 25 \times 1.25 = 31.25\text{W}$

一次谐波功率： $P_1 = 3.536^2 \times 10 \approx 125\text{W}$

二次谐波功率： $P_2 = 0.559^2 \times 20 \approx 0.625\text{W}$

三次谐波功率： $P_3 = 0.158^2 \times 20 \approx 0.05\text{W}$

电路消耗的平均功率： $P \approx 31.25 + 125 + 0.625 + 0.05 = 156.925\text{W}$

2、电路如图 5.2 所示，已知 $R=20\ \Omega$ ，基波 $\omega L=10/3\ \Omega$ ， $u(t) = (200 + 100\sqrt{2} \sin 3\omega t)$ V，基波 $1/\omega C=60\ \Omega$ ，求电流的 $i(t)$ 及电感两端电压 u_L 的谐波表达式。

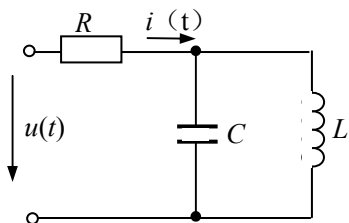


图 5.2

解：直流分量单独作用时： $I = 200/20 = 10\text{A}$

三次谐波单独作用时： $3\omega L=10\ \Omega$ $1/3\omega C=20\ \Omega$

$$Z_3 = 20 + \frac{j10(-j20)}{-j10} = 20 + j20 = 28.28\angle 45^\circ\Omega$$

$$I_3 = \frac{100}{28.28\angle 45^\circ} \approx 3.536\angle -45^\circ\text{A}$$

$$i(t) = 10 + 5\sin(3\omega t - 45^\circ)\text{A} \quad u_L(t) = 100\sin(3\omega t + 45^\circ)\text{V}$$

3、已知图 5.3 所示电路的 $u(t) = [10 + 80 \sin(\omega t + 30^\circ) + 18 \sin 3\omega t]$ V， $R=6\ \Omega$ ， $\omega L=2\ \Omega$ ， $1/\omega C=18\ \Omega$ ，求交流电压表、交流电流表及功率表的读数，并求 $i(t)$ 的谐波表达式。

解：基波单独作用时： $I_0=0$ $U_0=0$ $W_0=0$

一次谐波单独作用时: $Z_1 = 6 + j(2 - 18) \approx 17.1 \angle -69.4^\circ \Omega$

$$I_1 = \frac{80 / \sqrt{2} \angle 30^\circ}{17.1 \angle -69.4^\circ} \approx 3.31 \angle 99.4^\circ A$$

RL 串联部分电压有效值: $U_{RL} = 3.31 \times 6.32 \approx 20.9V$

三次谐波单独作用时: $Z_3 = 6 + j(6 - 6) = 6 \angle 0^\circ \Omega$ 发生串联谐振

$$I_3 = \frac{18 / \sqrt{2} \angle 0^\circ}{6 \angle 0^\circ} \approx 2.12 \angle 0^\circ A$$

RL 串联部分电压有效值: $U_{RL3} = 2.12 \times 8.48 \approx 18V$

电流表读数: $I = \sqrt{3.31^2 + 2.12^2} \approx 3.93A$

电压表读数: $U = \sqrt{20.9^2 + 18^2} \approx 27.6V$

功率表读数: $P = P_1 + P_3 = 3.31 \times 56.56 \times \cos 69.4^\circ + 2.12^2 \times 6 \approx 65.9 + 27 = 92.9W$

4、图 5.4 所示电路, 已知 $L=10mH$, u 为非正弦波, 已知电阻中的电流当频率为基波频率 $f=50KHz$ 时达到最大值, 而当信号频率为 $100KHz$ 时, 电阻中的电流为零, 求两个电容的数值。

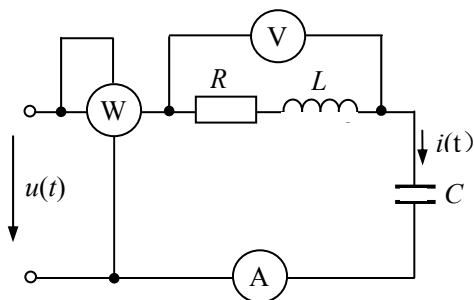


图 5.3

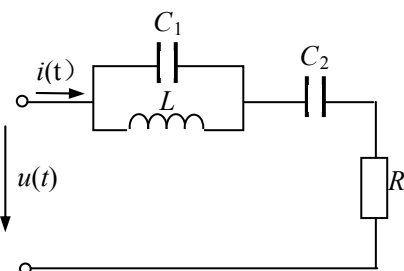


图 5.4

解: 据题意可知, 基波单独作用时, 电路发生串联谐振, 当二次谐波单独作用时, 并联

组合发生并联谐振, 由并联谐振可得 $C_1 = \frac{1}{(2 \times 6.28 \times 50000)^2 \times 0.01} \approx 254 pF$

基波时: $Z_{LC1} = \frac{j(3.14)(-j12.5)}{-j9.36} \approx j4.19K\Omega$ 与 C_2 发生串谐,

则 $C_2 = \frac{1}{4.19 \times 10^3 \times 314000} \approx 760 pF$

第10章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

- 1、一个二端口网络输入端口和输出端口的端口变量共有 4 个，它们分别是 U_1 、 I_1 、 U_2 和 I_2 。
- 2、二端口网络的基本方程共有 6 种，各方程对应的系数是二端口网络的基本参数，经常使用的参数是 Z 参数、Y 参数、A 参数和 h 参数。
- 3、描述无源线性二端口网络的 4 个参数中，只有 3 个是独立的，当无源线性二端口网络为对称网络时，只有 2 个参数是独立的。
- 4、对无源线性二端口网络用任意参数表示网络性能时，其最简电路形式为 π 形网络结构和 T 形网络结构两种。
- 5、输出端口的响应信号与输入端口的激励信号之比，称为二端口网络的 传输 函数。该函数模的大小表示信号经二端口网络后幅度变化的关系，通常称为 幅频 特性。其幅角表示信号传输前后相位变化的关系，通常称为 相频 特性。
- 6、两个二端口网络串联时，参数之间的关系为 $Z=Z_A+Z_B$ ；两个二端口网络并联时，参数之间的关系为 $Y=Y_A+Y_B$ ；两个二端口网络级联时，参数之间的关系为 $A=A_A A_B$ 。
- 7、二端口网络工作在匹配状态下，对信号的传输能力可用 传输 常数 γ 表示，其中的 α 称为 衰减 常数， β 称为 相移 常数。
- 8、结构特点为串联臂是 LC 并联谐振电路，并联臂是 LC 串联谐振电路的是 带阻 滤波器。
- 9、LC 高通滤波器的结构特点是：串联臂是 电容，并联臂是 电感。
- 10、相移器电抗元件在传输信号时，本身不消耗能量，所以传输过程中无 衰减，网络的衰减常数 $\alpha =$ 0，传输常数 $\gamma =$ $j\beta$ 。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、线性二端口网络是指端口处电流与电压均满足线性关系的二端口网络。（√）
- 2、一个二端口网络的输入端口和输出端口的电压和电流共有 6 个。（×）
- 3、无源二端口网络的 Z 参数仅与网络元件参数有关，与网络内部结构无关。（×）
- 4、无论二端口网络是否对称，Z 参数中只有 2 个参数是独立的。（×）
- 5、如果二端口网络对称，则 A 参数中就有 2 个是独立的。（√）
- 6、采用网络的开路阻抗和短路阻抗得到的参数称为实验参数，共有 6 个。（×）
- 7、对于 π 形网络，一般采用 Z 参数表示时计算较为简单。（×）

- 8、一般情况下，二端口网络的输入阻抗与信号源的内阻抗总是相等的。 (×)
- 9、串联臂是电感、并联臂是电容的滤波器是低通滤波器。 (√)
- 10、衰减常数的单位是奈培，相移常数的单位是弧度。 (√)

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、当一个二端口网络端口处的 (C) 时，该二端口网络是线性的。
A、电流满足线性关系 B、电压满足线性关系 C、电流电压均满足线性关系
- 2、无源二端口网络的 Z 参数，仅与网络的 (C) 有关。
A、内部结构和元件参数 B、工作频率 C、内部结构、元件参数和工作频率
- 3、如果二端口网络对称，则 Z 参数中，只有 (2) 参数是独立的。
A、1 个 B、2 个 C、3 个
- 4、在已知二端口网络的输出电压和输入电流，求解二端口网络的输入电压和输出电流时，用 (C) 建立信号之间的关系。
A、Z 参数 B、Y 参数 C、h 参数
- 5、通过实验测出二端口网络的开路阻抗和短路阻抗后所获得实验参数共有 (B)
A、2 个 B、4 个 C、6 个
- 6、两个简单二端口网络的连接方式主要有 (B)。
A、4 种 B、5 种 C、6 种
- 7、相移常数 $\beta = 0$ ，传输常数 $\gamma = \alpha$ 的二端口网络称为 (B)。
A、相移器 B、衰减器 C、滤波器
- 8、具有串联臂是 LC 串联谐振电路，并联臂是 LC 并联谐振电路的滤波器是 (B)
A、高通滤波器 B、带通滤波器 C、带阻滤波器

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

- 1、低通滤波器具有什么结构特点？高通滤波器呢？

答：低通滤波器的结构特点是串联臂是电感，并联臂是电容；高通滤波器则相反，其结构特点是串联臂是电容，并联臂是电感。

- 2、对线性无源二端口网络进行分析时，通常采用的参数有哪几个？除此之外，还可以用什么参数表示？

答：对线性无源二端网络进行分析时，通常采用的参数有 Z 参数、Y 参数、A 参数和 h 参数。除此之外，还可以采用网络的开路阻抗和短路阻抗描述，这种通过简单测量得到的参数称为实验参数，共有输出端口开路时的输入阻抗、输出端口短路时的输入阻抗、输入端口开路时的输出阻抗和输入端口短路时的输出阻抗 4 个。

3、对于无源线性二端口网络，用任意一种参数表示网络性能时，其最简单的电路形式有哪些？你能画出用 Z 参数表示的最简电路形式吗？

答：最简单的电路形式有 T 形网络和 π 形网络，图略。

4、滤波器可分为哪几种类型？试述各种类型滤波器的结构特点。

答：参看课本第 10 章的第 6 节。

5、何谓二端口网络的匹配工作状态？二端口网络在匹配工作状态下的衰减常数和相移常数分别等于什么？

答：当二端口网络输出端接负载阻抗 $Z_L = Z_{C2}$ 时，网络的输入阻抗恰好为 Z_{C1} ；输入端接阻抗 $Z_S = Z_{C1}$ 时，网络的输出阻抗恰好为 Z_{C2} ，则 Z_{C1} 、 Z_{C2} 分别为输入特性阻抗和输出特性阻抗，这时网络工作在匹配状态。二端口网络在匹配工作状态下衰减常数

$$\alpha = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{I_1}{I_2} \quad \text{相移常数 } \beta = \varphi_u = \varphi_i$$

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、试用实验参数求出图 5.1 所示二端口网络的输入阻抗和输出阻抗。

解：由图可知，图中二端口网络是对称二端口网络，因此实验参数只有两个是独立的，即

$$(R_{\text{out}})_{\infty} = (R_{\text{in}})_{\infty} = 200 + 800 = 1000\Omega$$

$$(R_{\text{out}})_0 = (R_{\text{in}})_0 = \frac{\dot{I}_1(200 + \frac{800 \times 200}{800 + 200})}{\dot{I}_1} = 360\Omega$$

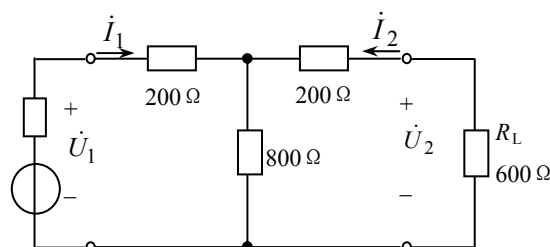


图 5.1

将上述结果代入输入阻抗、输出阻抗的计算公式中，可得

$$R_{\text{in}} = (R_{\text{in}})_{\infty} \times \frac{R_L + (R_{\text{out}})_0}{R_L + (R_{\text{out}})_{\infty}} = 1000 \times \frac{600 + 360}{600 + 1000} = 600\Omega$$

$$R_{\text{out}} = (R_{\text{out}})_{\infty} \times \frac{R_S + (R_{\text{in}})_0}{R_S + (R_{\text{in}})_{\infty}} = 1000 \times \frac{400 + 360}{400 + 1000} \approx 543\Omega$$

第11章试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

- 1、电力工程中的高压远距离输电线，有线通信中的电话线及无线电技术中的馈电线等都是 分布 参数电路。采用 分布 参数分析传输电路的条件是 $\lambda < 100l$ 。
- 2、将传输线分为微波的微分段，各微分段的参数相同，这种传输线称为 均匀 传输线。这种传输线上任一点的信号是 距离 的函数。
- 3、随时间增长而不断向信号传播方向移动的波称为 行 波，它在一个周期时间内行进的距离，称为 波长。
- 4、行波由始端向终端传播时称为 正向 行波，也叫 入射 波；行波由终端向始端传播时称为 反向 行波，也叫 反射 波。
- 5、在无损耗传输条件下，传输线的参数满足 $R/L=G/C$ 的条件，此时的特性阻抗 $Z_C = \underline{\sqrt{L/C}}$ 。在高频状态下，传输线上的特性阻抗可认为是 纯电阻。
- 6、无损耗传输线的衰减常数等于 零，相移常数与频率成 线性 关系。
- 7、传播常数与特性阻抗一样，都是只与线路的参数和使用 频率 有关，而与 负载 无关。
- 8、最小衰减的传输条件是 $R/L=G/C$ ，满足此条件时， $\alpha = \underline{\sqrt{GR}}$ ， $\beta = \underline{\omega\sqrt{LC}}$ 。
- 9、随着时间的增长，电压和电流的波形并不沿 x 方向移动，而是上下摆动，这种波形称为 驻 波，其极大值处称为 波腹，其极小值处称为 波节。
- 10、当终端负载 $Z_L = Z_C$ 时，传输线中无 反射 波，传输线上的电压和电流的有效值由始端到终端按 指数 规律衰减，任意一点向终端看的输入阻抗等于 Z_C 。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、采用分布参数分析传输电路的条件是： $\lambda \geq 100l$ 。 (×)
- 2、电力工程中高压远距离输电线工作频率为 50Hz，因此属集总参数电路。 (×)
- 3、行波在一个周期时间内行进的距离，称为行波的波长。 (√)
- 4、反射波总是由终端向始端传播，且在传播过程中不断衰减 (√)
- 5、传输线长度为无穷大时，基本上可认为传输线中只有反射波而无入射波。 (×)
- 6、传输线所传输的信号频率非常高时，其特性阻抗可认为是一个纯电阻。 (√)
- 7、终端反射系数的大小仅与负载阻抗有关，和传输线的特性阻抗无关。 (×)
- 8、当终端所接负载满足与传输线特性阻抗相等的条件时，称为阻抗匹配。 (√)

三、单项选择题（建议每小题 2 分）

- 1、采用分布参数分析传输电路的条件是 (C)
A、 $\lambda \geq 100l$ B、 $\lambda = 100l$ C、 $\lambda < 100l$

- 2、传输线的最小衰减和不失真条件为 (B)
A、 $R/L > G/C$ B、 $R/L = G/C$ C、 $R/L < G/C$
- 3、终端不匹配的均匀传输线，当反射系数 $N=1$ 时，终端发生 (A)
A、全反射 B、全反射，且反射波与入射波反相 C、部分反射
- 4、传输线上只有入射波而无反射波时，终端反射系数 $N=$ (C)
A、1 B、-1 C、0
- 5、在高频工作状态下，传输线上的特性阻抗可认为是 (B)
A、纯电感 B、纯电阻 C、纯电容
- 6、波形不沿 X 方向移动，而是上下摆动的波称为 (C)
A、入射波 B、反射波 C、驻波

四、简答题（建议每小题 3~5 分）

1、何谓行波？什么样的行波称为入射波？什么样的行波称为反射波？

答：随时间增长不断向信号传播方向移动的波称为行波。行波由始端向终端传播时为入射波，由终端向始端传播的行波叫反射波。

2、试述驻波的传播特点，并说明什么是波腹？什么是波节？

答：波形不沿 X 方向移动，而是上下摆动的波称为驻波。驻波上某些地方入射波与反射波相位接近同相处有效值较大，其极大值处称为波腹；入射波与反射波反相处的有效值较小，极小值处称为波节。

3、何谓均匀传输线的阻抗匹配？阻抗匹配时感抗和容抗关系如何？终端反射系数 N 的数值为多少？

答：当终端所接负载满足与传输线特性阻抗相等的条件时，称为负载与传输线阻抗匹配。阻抗匹配时感抗与容抗相等，终端反射系数 $N=0$ ，即匹配时只有入射波而无反射波。

4、传输线的最小衰减和不失真条件是什么？当终端负载感抗和容抗相等时，传输线中有无反射波？

答：传输线的最小衰减和不失真条件是： $R/L=G/C$ ，当终端负载感抗与容抗相等时，传输线与负载达到阻抗匹配，此时只有入射波而无反射波。

五、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

1、一同轴电缆的参数为： $R=7\ \Omega/\text{km}$ ， $L=0.3\text{mH}/\text{km}$ ， $C=0.2\ \mu\text{F}$ ， $G=0.5\times 10^{-6}\text{s}/\text{km}$ 。试计算当工作频率为 800Hz 时，此电缆的特性阻抗 Z_C 、传播常数 ν 和波长 λ 。

解：此电缆的特性阻抗为

$$Z_C = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \sqrt{\frac{7 + j(0.3 \times 10^6 \times 2\pi \times 800)}{0.5 \times 10^{-6} + j(2\pi \times 800 \times 0.2 \times 10^{-6})}}$$

$$\approx \sqrt{\frac{1.51 \times 10^9 / 90^\circ}{0.001 / 90^\circ}} \approx 1.23 \text{ M}\Omega/\text{Km}$$

此时特性阻抗是一个纯电阻其数值与信号频率无关。

传播常数为

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$= \sqrt{(7 + j2\pi \times 800 \times 0.3 \times 10^6)(0.5 \times 10^{-6} + j2\pi \times 800 \times 0.2 \times 10^{-6})}$$

$$= \sqrt{(1.51 \times 10^9 / 90^\circ) \times (0.001 / 90^\circ)} \approx -1230$$

波长 λ 为

$$\lambda = \frac{1}{f\sqrt{LC}} = \frac{1}{800 \times \sqrt{300000 \times 0.0000002}} \approx 0.0051 \text{ m}$$

2、架空无损耗线的特性阻抗 $Z_C = 100 \Omega$ ，线长 $l = 60 \text{ m}$ ，工作频率 $f = 10^6 \text{ Hz}$ ，今欲使始端输入阻抗为零，试问终端应接怎样的负载？

解：据题意及输入阻抗公式可得 $Z_{in} = Z_C \frac{Z_2 + j \tan(\beta l)}{Z_C + j \tan(\beta l)} = 0$

可得： $Z_2 + j \tan(\beta l) = 0$ 式中 $\beta = \omega / v_\phi$ 其中 v_ϕ 为真空中的光速，故终端阻抗：

$$Z_2 = -jZ_C \tan(\beta l) = -j100 \tan\left(\frac{2\pi \times 10^6}{3 \times 10^8} \times 60\right) = -j308 \Omega$$

即终端应接阻抗值为 308Ω 的电容负载。

第 12 章 试题库

一、填空题（建议较易填空每空 0.5 分，较难填空每空 1 分）

1、拉普拉斯变换是数学中一种变换形式，它将 时域 函数 $f(t)$ 变换为 频域 函数 $F(s)$ ， $F(s)$ 中的变量 $s = \underline{a + j\omega}$ 称为 复频率，其实数部分始终为 正，虚数部分可以为 正、负 或 零。

2、拉氏变换是一种 积分 变换。拉氏变换 $F(s)$ 存在的条件是其 积分 为有限值。

3、已知时域函数 $f(t)$ 求解对应频域函数 $F(s)$ 的过程称 拉氏 变换，已知频域函数 $F(s)$

求解与它对应的时域函数 $f(t)$ 的过程称为 拉氏反 变换。

4、 $f(t)$ 又称为 原 函数， $F(s)$ 又称为 象 函数。在拉氏变换和反变换中，时域函数 $f(t)$ 和频域函数 $F(s)$ 之间具有 一一对应 关系，称为拉氏变换中的 惟一 性

5、拉氏变换的基本性质有 线性 性质、微分 性质和 积分 性质等。利用这些性质可以很方便地求得一些较为复杂函数的 象 函数。

二、判断下列说法的正确与错误（建议每小题 1 分）

- 1、分解定理是进行拉氏反变换的主要方法。 (☒)
- 2、已知象函数 $F(s)$ 求解原函数 $f(t)$ 的过程称为拉氏变换。 (☒)
- 3、复频率 s 的实数部分和虚数部分均可为正、为负或为零。 (☒)
- 4、应用拉氏变换分析线性电路的方法称为运算法。 (☒)
- 5、线性运算电路在形式上和正弦交流电路的相量分析电路相同。 (☒)

三、简答题（建议每小题 3~5 分）

- 1、拉普拉斯变换有哪些常用的性质？（线性性质、微分性质和积分性质等）
- 2、什么是原函数？什么是反函数？二者之间的关系如何？（时域函数 $f(t)$ 称为原函数，频域函数 $F(s)$ 称为象函数，已知原函数求解象函数的过程称为拉氏变换，已知象函数求解原函数的过程称为拉氏反变换，可记作 $F(s) = L[f(t)]$ 或 $f(t) = L^{-1}[F(s)]$ ）
- 3、对单个正弦半波，你能否求出其拉氏变换？（单个正弦半波是线性时变函数，不在拉氏变换的范畴，因此无法求出其拉氏变换）
- 4、对零状态线性电路进行复频域分析时，能否应用叠加定理？若为非零状态，即运算电路中存在附加电源时，能否应用叠加原理？（零状态线性电路的复频域分析中，不需要应用叠加定理。若电路为非零状态时，可应用叠加定理：即先求出零状态响应，再求出零输入响应，将二者叠加后可得到全响应。）

四、计算分析题（根据实际难度定分，建议每题在 6~12 分范围）

- 1、若已知 $F(s) = \frac{3s-8}{s^2+4}$ ，试求对应的时域函数 $f(t)$ 。

解：先把已知函数分为两个部分： $F(s) = \frac{3s-8}{s^2+4} = \frac{3(s)}{s^2+4} - \frac{4(2)}{s^2+4}$ 使它们分别具有表

16.1 中的形式，由表可得：

$$\begin{aligned}
 f(t) &= L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[-\frac{3(s)}{s^2+4} - \frac{4(2)}{s^2+4}\right] \\
 &= 3\cos 2t - 4\sin 2t \\
 &= 5\cos(2t + 53.13^\circ)
 \end{aligned}$$

2、图 4.2 所示电路在零初始条件下 $i_s(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)\text{A}$, $C = 1\text{F}$, $L = 1\text{H}$, $R = 0.5\Omega$, 试求电阻两端电压。

解：画出运算电路如图示。

对电路用弥尔曼定理求解

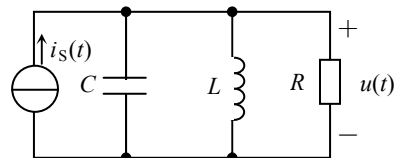


图 4.2 电路图

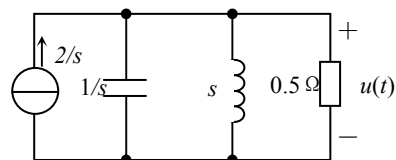
$$U(s) = \frac{\frac{1}{s+3}}{s + \frac{1}{s} + 2} = \frac{\frac{1}{s+3}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{\frac{1}{s+3}}{(s+1)(s+1)}$$

令 $F_2(s)=0$, 可得 $p_1=-1$ 为二重根, 所以

$$\begin{aligned}
 k_{11} &= (s+1)^2 F(s) \Big|_{s=-1} = \frac{1}{s+3} \Big|_{s=-1} = 0.5 \\
 k_{12} &= \frac{d}{ds} [(s+1)^2 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{-1}{(s+3)^2} \Big|_{s=-1} = -0.25
 \end{aligned}$$

所以

$$u(t) = 0.5e^{-t} - 0.25te^{-t} \text{V}$$



习题 4.2 运算电路图